第十届

全国大学生集成电路创新创业大赛

报告类型：设计报告

参赛杯赛：“Robei”企业命题

作品名称：基于 Robei EDA 的多传感融合智能矿用 AGV 系统

队伍编号：CICC1005527

团队名称：我们就是挖矿的

目录

1 快速预览简介.....4
1.1 项目背景.....4
1.2 项目总体方案.....4
1.3 核心技术亮点.....4
1.4 重要指标.....5
2 纯 FPGA 矿用 AGV 总体设计方案.....6
2.1 应用需求分析.....6
2.2 FPGA 硬件实时控制架构.....8
2.3 系统总体架构.....10
3 关键逻辑模块设计.....12
3.1 CAR_STATE 多源控制与安全状态仲裁模块.....12
3.2 TRACKING_SENSOR 健康度感知循迹模块.....15
3.3 WEIGHT_SENSOR 与 MPU_IIC_SENSOR 载荷安全融合模块.....17
3.4 ULTRASONIC_SENSOR_cg 双向自适应避障模块.....19
3.5 PWM 多源融合闭环运动控制模块.....20
3.6 GAS_SENSOR 瓦斯安全监测模块.....21
3.7 通信与状态反馈模块.....22
3.8 本地人机交互模块.....23
4 研发过程与关键技术优化.....23
4.1 八路灰度循迹系统鲁棒性优化.....24
4.2 载荷—振动融合安全检测优化.....30
4.3 双向自适应超声波避障优化.....35
4.4 多源闭环运动控制与执行层保护优化.....40
4.5 系统级安全链优化.....45
4.6 状态遥测与故障可观测性优化.....49
5 整车硬件系统设计与集成.....55
5.1 整车硬件总体组成.....55
5.2 FPGA 核心控制平台.....56
5.3 传感器硬件设计.....56
5.4 电机驱动与运动执行机构.....69
5.5 板载人机交互资源与蓝牙通信.....74
5.6 整车机械安装与布线.....78
5.7 本章小结.....80
6 整车实物测试与结果分析.....81
6.1 HX711 称重测试.....81
6.2 MQ-4 瓦斯检测测试.....82
6.3 JSN-SR04T 避障测试.....84
6.4 八路灰度循迹测试.....86
6.5 本章小结.....89
7 不足与展望.....90

7.1 现阶段不足 90
7.2 后续改进方向 91
8 总结 91
9 AI 工具使用声明 94
9.1 使用的 AI 工具名称及版本 94
9.2 使用用途及场景 94
9.3 AI 生成内容占比 94
10 参考文献 95

1 快速预览简介

1.1 项目背景

煤矿运输场景中，AGV 不仅需要完成路径跟踪和物料运输，还需要同时应对瓦斯超限、前后障碍、载荷变化、路面振动、轨迹异常以及电机堵转等复杂工况。传统基于 MCU 的控制系统通常依靠程序轮询或中断完成多任务处理，当多类传感器同时工作时，控制响应容易受到程序执行顺序和任务调度影响。

本项目基于 Robei RX50T FPGA 开发板，设计并实现了一套不采用 ARM、MCU 及软核处理器的多传感融合智能矿用 AGV 系统。瓦斯检测、双向超声波测距、HX711 称重、八路灰度循迹、MPU6050 航向与振动检测以及编码器测速等模块在 FPGA 内部并行运行，并通过状态仲裁、闭环运动控制和执行层保护形成完整硬件控制链路。

1.2 项目总体方案

系统顶层模块 TOP 由 SENSOR_TOP、CORE_CONTROL_TOP、UI_CMD_TOP 和 CLK_DIV_TOP 组成，分别负责传感器数据处理、车辆状态仲裁与电机控制、本地人机交互以及时钟使能生成。

国赛版本进一步实现跨模块状态融合：循迹模块根据传感器健康度和轨迹置信度输出四级控制模式，MPU6050 的振动与冲击信息用于辅助载荷异常检测，重载状态则同步调整车辆速度和超声波避障距离。瓦斯、障碍、超载及载荷故障由 CAR_STATE 统一仲裁，持续丢轨和电机堵转由 PWM 执行层直接保护，最终形成“并行感知—状态融合—安全仲裁—闭环控制—执行保护—状态反馈”的纯 FPGA 硬件架构。

1.3 核心技术亮点

（1）健康度感知的鲁棒循迹控制。

八路灰度输入采用五点多数滤波，并对各传感器分别进行健康度诊断和故障通道处理。在此基础上计算轨迹位置与置信度，当轨迹质量下降或发生短时断轨时，

系统依次进入降级、恢复和停车状态，并通过 control_mode 与 PWM 联动，实现分级速度控制。

（2）载荷与振动融合的运输安全检测。

WEIGHT_SENSOR 在称重滤波和自动去皮基础上，将静止装卸和行驶载荷变化分别处理。车辆运动后冻结载荷参考，并结合 MPU6050 提取的路面粗糙度和强冲击状态动态调整异常掉重判据，用于识别持续掉重及冲击后载荷异常。

（3）双向自适应超声波避障。

系统设置前后两个超声波测距通道，对距离数据进行三点中值和八点平均处理，并根据车辆运行方向及 heavy_load_state 调整安全距离。障碍进入和解除采用不同阈值，同时对安全解除进行连续确认，减少临界距离附近反复启停。

（4）多层安全与状态诊断机制。

CAR_STATE 负责瓦斯、障碍、超载和载荷故障等系统级安全仲裁，并保留约 0.5 s 的正反转换向保护；PWM 根据编码器反馈进行左右轮独立 PI 调速，同时具备轨迹丢失停车和电机堵转硬件关闭功能。车辆运行状态、循迹置信度、传感器故障、载荷事件、振动状态、目标与实际轮速及停车历史通过 UART 数据帧发送至上位机，实现运行状态反馈和故障记录。

1.4 重要指标

本系统采用 50 MHz 系统时钟，PWM 载波频率为 1 kHz，编码器测速周期为 50 ms，双轮 PI 控制参数为 Kp=12、Ki=2；八路灰度传感器采用 10 kHz 采样使能和五点多数滤波，轨迹置信度范围为 0～15；超声波触发脉冲为 15 μs，并根据载荷和车辆方向调整安全距离；瓦斯检测设置 5 s 预热和 10 ms 稳定确认；蓝牙 UART 波特率为 115200 bit/s。

2 纯 FPGA 矿用 AGV 总体设计方案

2.1 应用需求分析

煤矿运输环境具有空间狭窄、障碍物复杂、车辆载荷变化以及设备连续运行等特点。AGV 在完成路径跟踪和物料运输任务的同时，还需要实时处理瓦斯超限、前后障碍、车辆超载、运输过程异常掉载、轨迹丢失以及电机堵转等安全事件。当多种异常同时出现时，控制系统需要保证安全信号能够覆盖普通运动命令，并及时停止电机输出。

除基本安全检测外，不同运行状态之间还存在相互影响。车辆重载后运动惯性增大，需要降低目标速度并增加障碍判断距离；崎岖路面产生的垂向振动会引起称重数据波动，如果仍采用固定掉重阈值，容易将正常颠簸误判为载荷异常；八路灰度传感器长期运行时，单个通道出现抖动或故障也可能影响循迹偏差计算。因此，本系统不能只对各传感器结果进行独立判断，还需要根据车辆状态、载荷状态和传感器健康状态对后级控制策略进行调整。

传统基于 MCU 或 ARM 的控制系统通常通过程序轮询、中断和任务调度依次完成传感器读取、状态判断和电机控制。本项目采用 Robei RX50T FPGA 作为唯一控制核心，不使用 ARM、MCU 及 FPGA 软核处理器，将传感器采集、数字滤波、状态判断、安全仲裁、闭环调速和通信反馈分别设计为独立 RTL 模块。各模块在统一 50 MHz 系统时钟下通过寄存器、计数器、状态机及时钟使能并行运行，使不同传感器和控制链路不需要等待软件程序依次执行。



图 1-传统 MCU/ARM 串行控制流程

因此，本项目总体设计目标不是单独实现循迹、避障或称重功能，而是在纯 FPGA 硬件架构下形成从环境感知、运行状态判断到车辆运动执行的完整控制链，并针对矿用运输中的重载、振动、障碍、轨迹异常和执行机构故障设置相应保护机制。



图 2-露天矿运输车辆工作场景


图 3-煤矿井下作业环境

2.2 FPGA 硬件实时控制架构

本系统采用统一系统时钟和多级时钟使能的同步数字电路结构。CLK_DIV_TOP 以 50 MHz 时钟作为基准，通过计数器产生不同频率的时钟使能信号，为车辆状态更新、灰度采样、显示扫描和其他周期性逻辑提供时序基准。各功能模块仍由 50 MHz 主时钟驱动，低频控制信号作为时钟使能使用，从而避免在 FPGA 内部大量产生新的派生时钟。

在感知层，WEIGHT_SENSOR、TRACKING_SENSOR、GAS_SENSOR、ULTRASONIC_SENSOR_cg 和 MPU_IIC_SENSOR 分别具有独立的数据采集、状态机和数据处理逻辑。HX711 称重、八路灰度采样、瓦斯输入检测、前后超声波测距以及 MPU6050 I²C 读取可以同时进行，各传感器不需要按照固定软件顺序等待前一项任务完成。

国赛版本进一步增加了传感器之间的状态交互。MPU_IIC_SENSOR 在输出航向误差的同时提取 Z 轴振动信息，并将路面粗糙度和强冲击状态送入 WEIGHT_SENSOR；称重模块根据车辆当前 car_state 区分静止装卸和行驶载荷变化，同时利用路面粗糙度调整行驶掉载判断条件。WEIGHT_SENSOR 输出的 heavy_load_state 又同时作用于 PWM 和 ULTRASONIC_SENSOR_cg，使重载状态能够影响车辆目标速度和避障安全距离。由此，系统中的传感器结果不再只作为独立报警量，而是能够进入其他控制模块改变实际判定条件。

在决策和执行层，CAR_STATE 对实体按键、蓝牙控制模式以及瓦斯、前后障碍、超载和载荷安全故障进行状态仲裁，统一输出 IDLE、GO、BACK、LEFT 和 RIGHT 五种车辆状态。PWM 根据 car_state、heavy_load_state、循迹偏差、循迹控制模式、MPU 航向误差以及编码器反馈生成左右电机控制量，并通过左右轮独立 PI 调节形成闭环速度控制。

系统安全控制并非全部集中在 CAR_STATE 中。瓦斯、障碍、超载和载荷故障属于车辆状态级安全事件，由 CAR_STATE 强制切换至 IDLE；轨迹持续丢失时，PWM 根据 sensor_lost 将循迹目标速度清零；检测到电机堵转后，stall_alarm 直接关闭 PWM 及 H 桥方向输出。该结构形成了“状态仲裁保护+执行层本地保护”的分层安全控制方式。

因此，本系统的硬件控制过程可概括为：

传感器并行采集 → 数据滤波与状态提取 → 跨模块状态融合 → CAR_STATE 安全仲裁 → PWM 闭环运动控制 → 电机执行与本地保护 → 状态数据反馈。

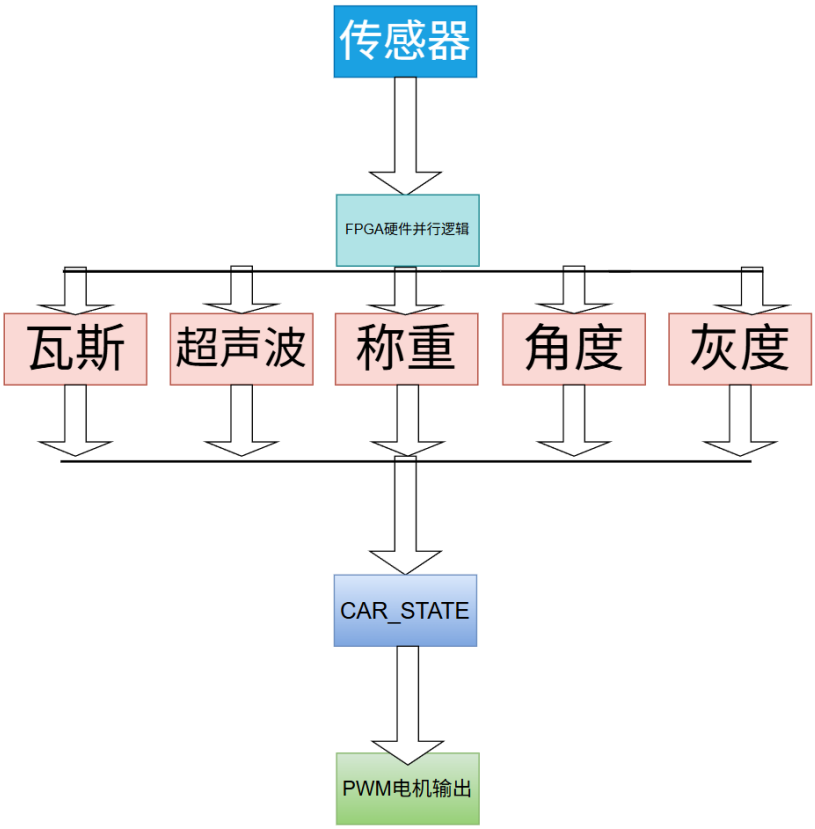


图 4-多传感融合控制链路

2.3 系统总体架构

系统顶层模块命名为 TOP，主要由 SENSOR_TOP、CORE_CONTROL_TOP、UI_CMD_TOP 和 CLK_DIV_TOP 四个子模块组成，各层之间通过标准化状态信号和数据总线完成连接。

SENSOR_TOP 为系统传感器感知层，内部包含 WEIGHT_SENSOR、TRACKING_SENSOR、GAS_SENSOR、ULTRASONIC_SENSOR_cg 和 MPU_IIC_SENSOR。该模块完成 HX711 称重数据处理、八路灰度循迹检测、瓦斯报警、前后双通道超声波测距以及 MPU6050 航向和振动信息提取，并向控制层输出 weight_data、heavy_load_state、overload_state、distance_vld_go、distance_vld_back、error_mag、turn_dir、sensor_lost、control_mode、error_mpu 等状态信号。同时，SENSOR_TOP 内部完成 MPU 振动信息向称重模块以及重载

状态向超声波模块的跨传感器连接。

CORE_CONTROL_TOP 为系统状态决策和运动执行层，内部主要包含 CAR_STATE、PWM、BT_CTRL 和 BT_RECEIVING。CAR_STATE 根据控制命令和安全状态生成统一 car_state；PWM 根据车辆状态、编码器反馈、载荷状态以及循迹和航向误差控制左右电机，并输出实际速度、目标速度和堵转状态。BT_CTRL 将蓝牙 UART 数据解析为运动、模式及维护命令，BT_RECEIVING 则对车辆运行状态、传感器诊断信息和历史停车原因进行组织并通过 UART 发送。

UI_CMD_TOP 负责本地人机交互，内部完成实体按键消抖、车辆状态显示、LED 指示和蜂鸣器报警。除车辆转向、后退和瓦斯报警外，国赛版本还将 PWM 输出的 stall_alarm 接入蜂鸣器提示，使执行层堵转故障能够直接反馈给操作人员。人机交互模块只负责命令输入和状态提示，实际车辆运动仍需要经过 CAR_STATE 和 PWM 控制链。

CLK_DIV_TOP 为系统提供统一复位和不同频率的时钟使能信号。系统上电后首先由计数器产生约 0.1 s 的复位过程，各模块完成状态寄存器、计数器和故障标志初始化后再进入正常工作状态。

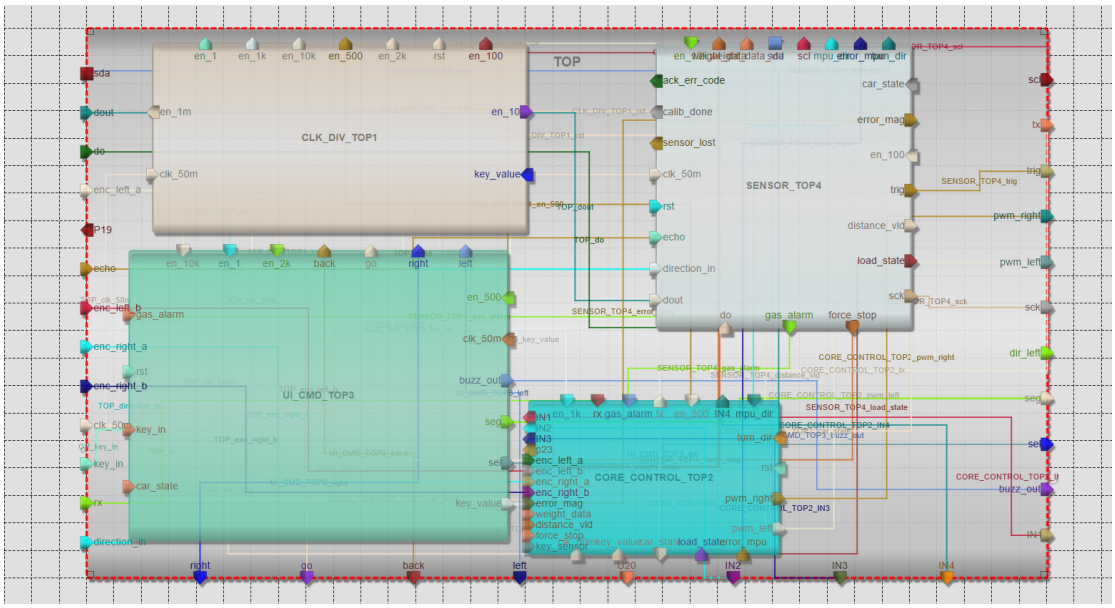


图 5-Robei 顶层系统连接

通过上述层级设计，本系统将传感器接口、状态决策、运动控制和人机交互分别

封装，同时通过 car_state、heavy_load_state、control_mode、road_roughness 等状态信号建立模块之间的反馈关系，最终形成面向矿用运输场景的纯 FPGA 多传感融合 AGV 控制架构

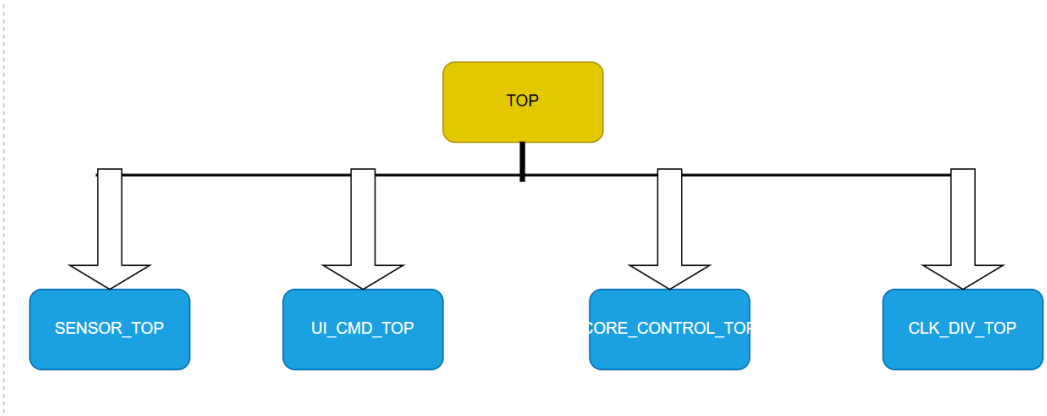


图 6-TOP 顶层模块组成

3 关键逻辑模块设计

本系统采用模块化 RTL 设计，将车辆控制过程划分为传感器感知、状态融合、安全仲裁、运动控制和状态反馈等部分。各模块以 50 MHz 系统时钟为统一时序基准，通过状态机、寄存器、计数器及时钟使能完成数据采集和状态更新。

系统中的传感器信息并不是简单集中后统一处理，而是根据其物理意义送入不同控制环节。例如，灰度传感器输出直接影响循迹控制模式，MPU6050 振动信息参与载荷安全判断，重载状态同时影响车辆目标速度和超声波安全距离。该结构使环境状态、车辆状态和执行状态能够在 FPGA 内部形成直接的数据通路。

3.1 CAR_STATE 多源控制与安全状态仲裁模块

3.1.1 车辆状态与控制源选择

CAR_STATE 作为车辆运动状态的统一出口，输出 IDLE、GO、BACK、LEFT 和 RIGHT 五种车辆状态。实体按键、蓝牙指令和自动循迹模式首先在该模块内部完成控制源选择，再转换为统一的运动请求。

在蓝牙模式下，车辆采用 BT_CTRL 输出的 key_cmd；在自动循迹模式下，CAR_STATE 保持车辆前进许可，具体左右轮速度由 PWM 根据循迹信息产生；

其他情况下采用实体按键输入。采用统一状态出口可以避免多个控制源同时直接作用于电机驱动。

3.1.2 安全停车仲裁

安全检测信号在普通运动命令之后进入最终状态仲裁。瓦斯模块输出 force_stop；双向超声波模块分别输出 distance_vld_go 和 distance_vld_back；称重模块输出 overload_state 和 settle_timeout_fault。

前向障碍只对 GO、LEFT 和 RIGHT 等正向运动请求进行限制，后向障碍只对 BACK 状态进行限制。瓦斯、超载和载荷安全故障则不区分运动方向，只要安全条件有效，CAR_STATE 即将车辆切换至 IDLE。

该设计使安全信号能够覆盖人工和自动运动命令，同时避免与当前运动方向无关的超声波检测结果造成不必要停车。

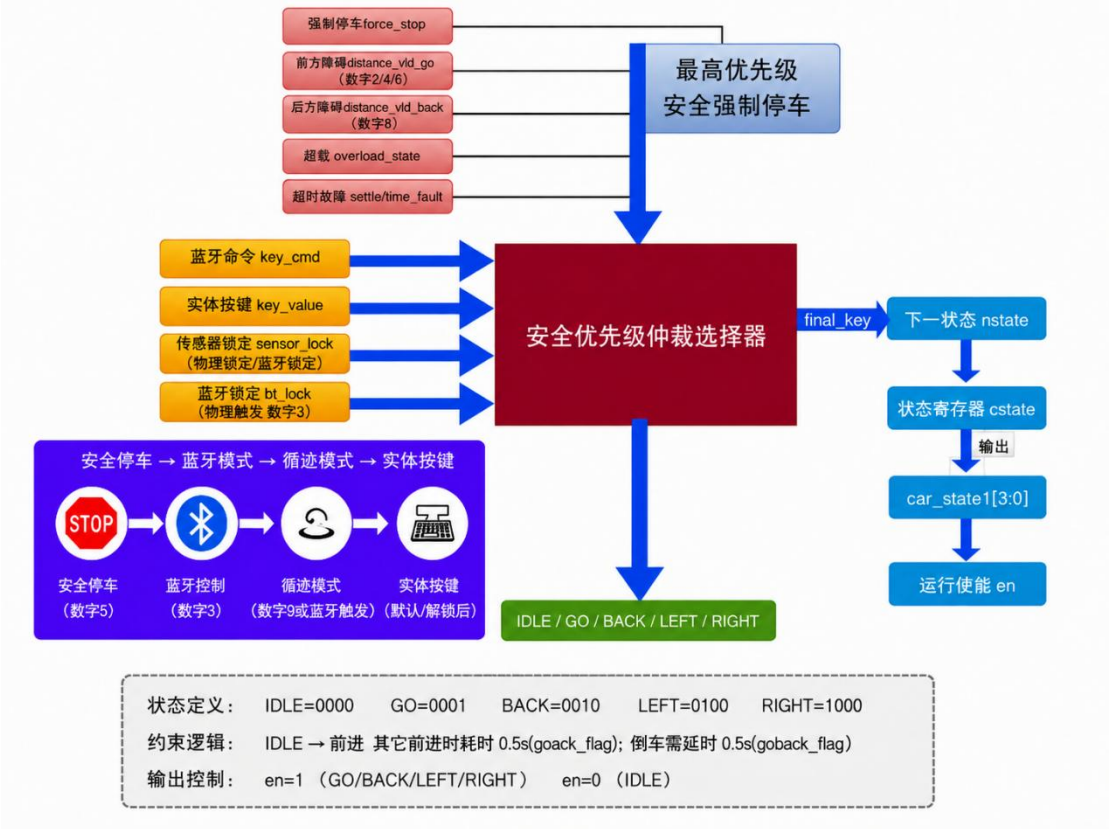


图 7-CAR_STATE 多源安全仲裁流程

3.1.3 正反转换向保护

车辆由正向运动切换至 BACK，或者由 BACK 切换至正向运动时，需要先进入 IDLE。模块内部设置约 0.5 s 的换向等待时间，等待结束后才允许进入相反方向状态。

换向保护设置在 CAR_STATE 状态层，可以在 PWM 和 H 桥改变电机方向之前完成运动许可限制，避免车辆正反方向直接切换。



图 8-正向运动切换至倒车的换向保护



图 9-倒车切换至正向运动的换向保护

3.2 TRACKING_SENSOR 健康度感知循迹模块

3.2.1 灰度信号采集与稳定处理

TRACKING_SENSOR 接收八路灰度传感器 direction_in。外部信号首先经过多级寄存器同步，再在 10 kHz 时钟使能下保存最近五组采样数据，各通道分别采用 3/5 多数表决得到稳定后的轨迹状态。

多数滤波后的数据同时进入轨迹位置计算和传感器健康诊断。采用逐通道处理，使某一路短时异常不会直接改变整个八路轨迹结果。

3.2.2 单通道健康诊断与故障处理

系统为八个灰度传感器分别维护独立健康度。健康判断同时考虑传感器在时间上的频繁翻转以及与相邻通道之间的空间关系。当健康度下降到故障范围后，对应 sensor_fault 置位。

故障通道不直接参与正常轨迹计算。对于内部传感器，模块根据左右邻近通道状态进行有限重构；阵列两端缺少完整邻域信息，因此故障后直接屏蔽。

这种结构使轨迹计算不仅使用传感器当前输出，还考虑该输出本身是否可信。

3.2.3 健康度加权轨迹位置与置信度

经过故障处理后的八路灰度状态按照传感器安装位置进行加权，同时根据各通道健康度调整其参与计算的权重。距离车辆中心越远的位置具有更大的位置权值，而健康度较低的通道在最终位置计算中的作用相应降低。

计算得到的轨迹位置进一步转换为 turn_dir 和 error_mag，分别表示车辆修正方向和偏差大小。

除位置偏差外，模块还根据有效轨迹分布、故障传感器数量、退化通道数量以及轨迹位置连续性计算 track_confidence。该信号用于描述当前循迹结果的可信程度，而不是直接表示车辆偏离程度。

3.2.4 分级循迹控制与断轨恢复

TRACKING_SENSOR 根据当前轨迹状态产生 NORMAL、DEGRADED、RECOVERY 和 STOP 四种 control_mode。

正常轨迹条件下进入 NORMAL；轨迹仍可识别但可靠性下降时进入 DEGRADED；轨迹短时无法正常获取时进入 RECOVERY，并利用保存的历史轨迹位置和变化趋势继续产生有限的搜索方向；持续无法恢复轨迹后进入 STOP，同时置位 sensor_lost。

最终 error_mag、turn_dir、control_mode、sensor_lost 送入 PWM，形成：

八路灰度 → 稳定滤波 → 健康诊断 → 故障处理 → 轨迹位置/置信度 → 控制模式 → PWM

的循迹控制链。

sensor_fault 和 track_confidence 同时进入状态遥测，用于观察循迹传感器和轨迹识别状态。

3.3 WEIGHT_SENSOR 与 MPU_IIC_SENSOR 载荷安全融合模块

3.3.1 称重数据处理与载荷状态

WEIGHT_SENSOR 通过 HX711 接口状态机完成 24 位称重数据读取，原始数据依次经过三点中值、八点平均和开机自动去皮处理，最终形成有效重量 data。

在重量数据基础上，模块分别产生 heavy_load_state 和 overload_state。heavy_load_state 用于调整车辆运动策略，分别送入 PWM 和 ULTRASONIC_SENSOR_cg；overload_state 属于安全状态，直接送入 CAR_STATE 进行停车仲裁。

因此，称重结果在系统中同时承担“运动参数调整”和“安全保护”两种作用。

3.3.2 静止装卸事件检测

WEIGHT_SENSOR 同时接收 car_state。当车辆处于 IDLE 时，模块建立稳定载荷基准，并根据当前重量相对基准的持续变化判断装料或卸料。

装卸事件确认后，系统继续观察称重数据是否重新稳定。稳定后更新新的载荷基准，同时输出 load_event_state、load_event_toggle 和 load_change_amount，用于上位机记录装卸过程。

将装卸识别限定在静止状态，可以使正常装卸操作与车辆行驶过程中的载荷变化采用不同处理方式。

3.3.3 行驶载荷安全检测

车辆由 IDLE 进入运动状态时，WEIGHT_SENSOR 将当前稳定载荷锁存为行驶参考值。车辆运动过程中该参考值保持不变，当前重量持续与起步参考进行比较。

当重量持续下降达到当前异常判断条件后，模块产生载荷安全故障。故障通过 settle_timeout_fault 送入 CAR_STATE，使车辆停止运行。

采用固定的起步载荷参考，可以避免车辆在持续掉载过程中参考值同步下降，从而保留对累计重量变化的判断能力。

3.3.4 MPU6050 振动信息提取

MPU_IIC_SENSOR 通过 FPGA 内部 I²C 状态机完成 MPU6050 初始化和数据读取。Z 轴陀螺仪数据经过零漂校准后形成 error_mpu 和 mpu_dir，用于车辆直线运行时的航向修正。

同时，模块读取 Z 轴加速度数据，并通过缓慢跟随的重力基准分离车辆垂向振动。振动结果进一步形成路面粗糙度 error_mpu_z 和强冲击标志 mpu_dir_z。

因此，MPU6050 在系统中形成两条输出链路：

Z 轴角速度 → 航向误差 → PWM

以及：

Z 轴加速度 → 振动/粗糙度/冲击 → WEIGHT_SENSOR

3.3.5 振动与重量联合判断

error_mpu_z 在 SENSOR_TOP 中作为 road_roughness 送入 WEIGHT_SENSOR。称重模块根据路面粗糙度动态调整行驶掉重判断条件，路面振动越大，允许的称重瞬时变化范围越大。

mpu_dir_z 作为 impact_flag 输入称重模块。检测到强冲击后，系统继续观察重量是否相对行驶基准产生持续变化，只有满足后续重量条件后才产生载荷安全故障。

由此形成：

MPU 振动状态 + HX711 重量变化 + car_state → 载荷安全判断 → CAR_STATE

的跨传感器融合链路。

3.4 ULTRASONIC_SENSOR_cg 双向自适应避障模块

3.4.1 前后双通道测距

ULTRASONIC_SENSOR_cg 设置前向和后向两个独立测距通道。每个通道均完成 TRIG 触发、ECHO 等待、脉宽计数和距离换算。

模块根据 car_state 选择当前主要测距方向。GO、LEFT 和 RIGHT 状态使用前向通道，BACK 状态使用后向通道，车辆停止时两个通道交替测距。

这种方向相关的测距调度使停车判断与车辆实际运动方向对应。

3.4.2 距离滤波

前后两路距离数据分别经过三点中值和八点平均。三点中值主要用于抑制孤立异常回波，八点平均用于减小连续测距结果的波动。

处理后的距离分别输出为 distance_1 和 distance_2，同时用于障碍状态判断和状态遥测。

3.4.3 动态安全距离

ULTRASONIC_SENSOR_cg 同时接收 car_state 和 heavy_load_state。模块根据车辆运行方向和当前轻重载状态生成对应的障碍进入阈值。

重载状态下安全距离增加；倒车和转向状态同样采用相应的距离补偿。这样，安全距离不是固定常数，而是由车辆当前运输状态共同确定。

3.4.4 障碍报警与解除

障碍进入和解除使用不同阈值，解除距离大于进入距离，从而形成迟滞区。

当前不存在障碍时，模块根据最新有效距离快速产生 distance_vld_go 或 distance_vld_back；障碍已经存在后，则利用滤波后的距离和连续安全结果进行解除判断。

最终前后障碍信号送入 CAR_STATE，对相应方向的运动请求进行限制。

3.5 PWM 多源融合闭环运动控制模块

3.5.1 目标速度生成

PWM 根据 car_state 生成车辆基本运动目标，并根据 heavy_load_state 调整轻载和重载目标速度。

自动循迹模式下，PWM 进一步读取 TRACKING_SENSOR 输出的 control_mode、error_mag 和 turn_dir。NORMAL、DEGRADED 和 RECOVERY 对应不同的基础运行速度，再根据轨迹偏差产生左右轮差速。

因此，循迹模块决定“当前轨迹状态和修正方向”，PWM 决定“两个车轮具体采用什么目标速度”。

3.5.2 编码器速度反馈与 PI 控制

左右编码器信号经过同步后进入测速计数器，每 50 ms 形成一次 actual_speed_left 和 actual_speed_right。

两个实际速度分别与 target_speed_left、target_speed_right 比较，左右轮各自通过独立 PI 控制器产生 PWM 占空比。最终占空比经过限幅后驱动左右电机。

该结构形成两条相互独立的基本速度闭环：

target_speed_left → 左轮 PI → PWM → 左电机 → encoder_left → actual_speed_left

target_speed_right → 右轮 PI → PWM → 右电机 → encoder_right → actual_speed_right

3.5.3 直线运行修正

普通 GO 和 BACK 状态下，PWM 同时使用两类直线修正信息。

一类来自编码器。模块累计左右轮实际运行量相对目标值的长期不一致，在超过死区后形成有限的左右目标速度补偿。

另一类来自 MPU_IIC_SENSOR。error_mpu 和 mpu_dir 表示当前车辆航向偏差，PWM 根据其大小和方向进一步调整左右目标速度。

因此，PI 控制主要保证单轮跟踪各自目标速度，编码器累计修正用于处理左右轮长期速度差异，MPU 航向修正用于处理车辆实际方向偏移。

3.5.4 轨迹丢失与堵转保护

自动循迹过程中，如果 TRACKING_SENSOR 最终输出 sensor_lost，PWM 将循迹目标速度清零，使车辆停止继续沿未知方向运行。

PWM 同时利用目标速度、当前占空比和编码器脉冲判断电机堵转。当存在运动目标且已经输出驱动，而对应编码器在测速窗口内没有检测到运动脉冲时，产生 stall_state 和 stall_alarm。

stall_alarm 直接作用于 PWM 和 H 桥方向输出，不需要等待 CAR_STATE 状态变化，因此形成执行层本地保护。

3.6 GAS_SENSOR 瓦斯安全监测模块

GAS_SENSOR 对 MQ-4 数字输出进行同步后，首先完成 5 s 开机预热。预热结束后，危险输入需要连续保持 10 ms 才确认瓦斯异常，避免输入短时变化直接触发停车。

确认瓦斯异常后，模块同时置位 gas_alarm 和 force_stop。gas_alarm 用于蜂鸣器和状态反馈，force_stop 直接进入 CAR_STATE 并覆盖普通运动命令。

报警状态采用锁存方式保持。当外部危险条件已经解除后，可以通过蓝牙维护命令清除报警；如果传感器仍处于危险状态，则清除操作不能绕过当前安全检测。

形成的信号链为：

MQ-4 → 同步/预热/稳定判断 → gas_alarm + force_stop → CAR_STATE / UI / DATA_PACK_SEND

3.7 通信与状态反馈模块

3.7.1 蓝牙控制

BT_CTRL 使用 115200 bit/s UART 接收蓝牙数据，将接收到的字符转换为车辆运动、工作模式和维护命令。

运动命令进入 CAR_STATE；模式指令控制蓝牙模式和自动循迹模式；载荷故障清除、瓦斯报警清除和重新去皮等维护命令则送入对应传感器模块。

蓝牙链路只产生控制请求，不能绕过安全仲裁直接驱动电机。

3.7.2 状态数据遥测

DATA_PACK_SEND 汇集车辆状态和各模块诊断数据，当前以固定 44 Byte 数据帧进行发送。

数据内容包括 car_state、重量、重载/超载、瓦斯状态、前后距离、左右实际速度和目标速度、MPU 状态、sensor_lost、sensor_fault、track_confidence、control_mode、载荷事件、振动信息和堵转状态等。

这些数据最终通过 UART_TX 发送，使上位机能够同时观察车辆最终状态和关键 RTL 内部状态。

3.7.3 停车历史记录

STOP_DETECTING 根据瓦斯、前障碍、后障碍、人工停车、载荷安全故障和超载等信号识别停车原因。

新停车事件产生后，DATA_PACK_SEND 将最近五次停车原因移位保存，并随状态帧发送。该信息用于记录车辆发生停车时对应的安全来源。

3.8 本地人机交互模块

UI_CMD_TOP 主要由 KEY_DEBOUNCE 和 SEG_LED_BUZZ 组成。

实体按键首先经过同步和稳定判断，再输出 key_value 送入 CAR_STATE。数码管和 LED 根据 car_state 显示车辆当前运行状态，显示逻辑不直接参与电机控制。

蜂鸣器根据倒车、转向、瓦斯报警及 stall_alarm 等状态产生声音提示。其中 stall_alarm 由 PWM 执行层直接送入 UI，使电机堵转能够在本地给出故障提示。

由此，本地人机交互链路与运动控制链保持分离：

按键 → CAR_STATE → PWM

以及：

车辆/故障状态 → UI_CMD_TOP → 数码管、LED、蜂鸣器。

4 研发过程与关键技术优化

第三章介绍了国赛版本各关键模块的最终实现结构，本章不再重复模块端口和基本工作原理，而是以“分赛区版本—国赛版本”的研发演进为主线，说明系统在循迹可靠性、载荷安全检测、双向避障、运动控制、安全保护和状态反馈等方面的主要修改。

分赛区版本已经完成八路灰度循迹、HX711 数字滤波、编码器 PI 调速、超声波避障和安全状态仲裁等基本功能。例如，原 TRACKING_SENSOR 采用连续三次采样一致判断和左右固定加权输出偏差，原 WEIGHT_SENSOR 已实现三点中值、八点平均和开机自动去皮，原 PWM 也已经具有编码器测速和双轮 PI 控制。

进入全国总决赛后，本项目主要针对分赛区版本在单传感器异常、短时断轨、行驶载荷变化、复杂路面振动、倒车障碍、直线累计偏差以及执行机构故障等情况下的处理能力继续完善。

4.1 八路灰度循迹系统鲁棒性优化

4.1.1 分赛区版本问题与国赛改进需求

分赛区版本已经将早期三路循迹扩展为八路灰度传感器，八路输入经过三级同步后，在 10 kHz 时钟使能下连续采样三次，只有三次结果完全一致时才更新有效数据，随后通过左右四路固定加权得到 turn_dir 和 error_mag。该方案能够表示车辆偏离轨迹的方向和程度，但 sensor_lost 在当时仅完成检测，尚未接入后级控制，也没有轨迹恢复过程。

该结构在正常轨迹下能够完成基本循迹，但进入国赛版本后需要进一步考虑两类问题。第一，矿用车辆长期运行时可能出现单个灰度通道抖动、接触异常或受粉尘影响，如果只判断当前八路电平，无法区分“轨迹真实变化”和“某一路传感器异常”；第二，原三次完全一致条件要求三个样本全部相同，短时间内出现一个异常采样就会推迟有效数据更新，同时轨迹一旦完全丢失也只能给出 sensor_lost，无法根据丢线前的运动趋势进行恢复。

因此，国赛版本的改进目标由“计算循迹偏差”进一步扩展为“判断传感器是否可信、判断当前轨迹是否可信，并根据可信程度改变车辆控制策略”。

4.1.2 五点多数滤波与单通道健康诊断

国赛版本保留八路输入三级同步和 10 kHz 采样结构，但将原来的三次完全一致判断替换为最近五组数据的逐通道多数表决。对于任意一路传感器，五组采样中只要至少三次为有效状态，即接受该通道当前结果。这样仍然能够滤除短时异常，同时不要求五组数据完全一致。

在此基础上，系统为八个传感器分别设置 4 位 sensor_health，范围为 0～15。健康诊断以 256 个 10 kHz 采样周期作为一个统计窗口，即约 25.6 ms，分别累计各通道的 toggle_count 和 contradiction_count。

toggle_count 用于判断同一路传感器在时间上的频繁翻转；contradiction_count 用于判断内部六路传感器是否长期出现与相邻通道不一致的空间状态。当一个诊断窗口内：

- toggle_count≥80 或 contradiction_count≥64 时，健康度下降 2；
- toggle_count≥12 或 contradiction_count≥24 时，健康度下降 1；
- 未达到异常条件时，健康度恢复 1。

健康度在 0～15 范围内限幅，其中 12～15 为正常，8～11 为轻度退化，4～7 为严重退化，0～3 判为故障。采用逐步下降和逐步恢复方式，可以避免一次偶发异常直接把传感器判为永久故障。

4.1.3 故障通道重构与健康度加权轨迹位置

当 sensor_health 小于 4 时，对应 sensor_fault 置位。对于阵列内部故障通道，国赛版本不再直接使用该通道当前电平，而是检查左右相邻通道；只有左右邻道同时检测到轨迹时，才重构中间故障通道为有效。两端通道缺少完整邻域信息，因此故障后直接屏蔽。

完成故障处理后，系统按照传感器安装位置和通道健康状态共同计算轨迹位置。八路位置权值按中心对称分布，健康度则映射为 3、2、1、0 四档权重，故障后由邻域重构出的通道只使用最低权重 1。

Q1 定点轨迹位置按式（4-1）计算：

$$P_k = \mathrm{trunc}\left(\frac{2\sum_{i=0}^{7} p_i w^{\mathrm{eff}}{}_i s_i}{\sum_{i=0}^{7} w^{\mathrm{eff}}{}_i s_i}\right) \qquad (4\text{-}1)$$

式（4-1）中，p_i 为传感器位置，w_i^eff 为包含故障重构最低权重的有效健康权重，s_i 为重构后的通道状态；trunc 表示 RTL 有符号整数除法向零截断。结果乘 2 后保留半个位置单位的分辨率。

这样，轨迹位置不再由所有通道等可信地参与计算。某一路健康状态下降后，其对最终位置的影响同步减小。

4.1.4 轨迹置信度与二阶趋势预测

仅得到轨迹位置仍不足以判断该位置是否可靠，因此国赛版本增加 track_confidence。置信度初始为 15，根据轨迹分离区域数量、同时有效传感器数量、故障通道数量、严重退化通道数量以及本次位置相对历史轨迹的跳变量逐项

扣分，最终限制在 0～15。

系统将 12～15、8～11、4～7 和 0～3 分别作为高、中、低和不可直接使用的轨迹状态。只有置信度不低于 8 时，当前位置才允许更新可靠历史数据，从而避免低可信轨迹污染后续预测。

当 history_valid 有效且 track_confidence≥8 时，位置增量、增量变化和二阶预测分别按式（4-2）～式（4-4）计算：

$$\Delta_k = \mathrm{clip}(P_k - P_{k-1}, -8, 8) \tag{4-2}$$

$$a_k = \mathrm{clip}(\Delta_k - \Delta_{k-1}, -4, 4) \tag{4-3}$$

$$P_{\mathrm{pre},k} = \mathrm{clip}\left(P_k + \Delta_k + \mathrm{trunc}\left(\frac{a_k}{2}\right), -14, 14\right) \tag{4-4}$$

$$P_{\mathrm{sel},k} = \mathrm{clip}(P_{\mathrm{hist}} + \Delta_{\mathrm{hist}}, -14, 14) \tag{4-5}$$

式（4-2）将位置增量限制在 −8～+8，式（4-3）将增量变化限制在 −4～+4，式（4-4）将预测位置限制在 −14～+14；其中 a_k/2 按 RTL 整数除法向零截断。

可靠测量存在时当前控制仍选择 P_k，同时保存 P_pre,k；history_valid 有效但 track_confidence<8 时，不重新计算二阶项，而按式（4-5）使用历史位置与历史增量。断轨后再使用最近锁存的预测位置进行短时恢复。

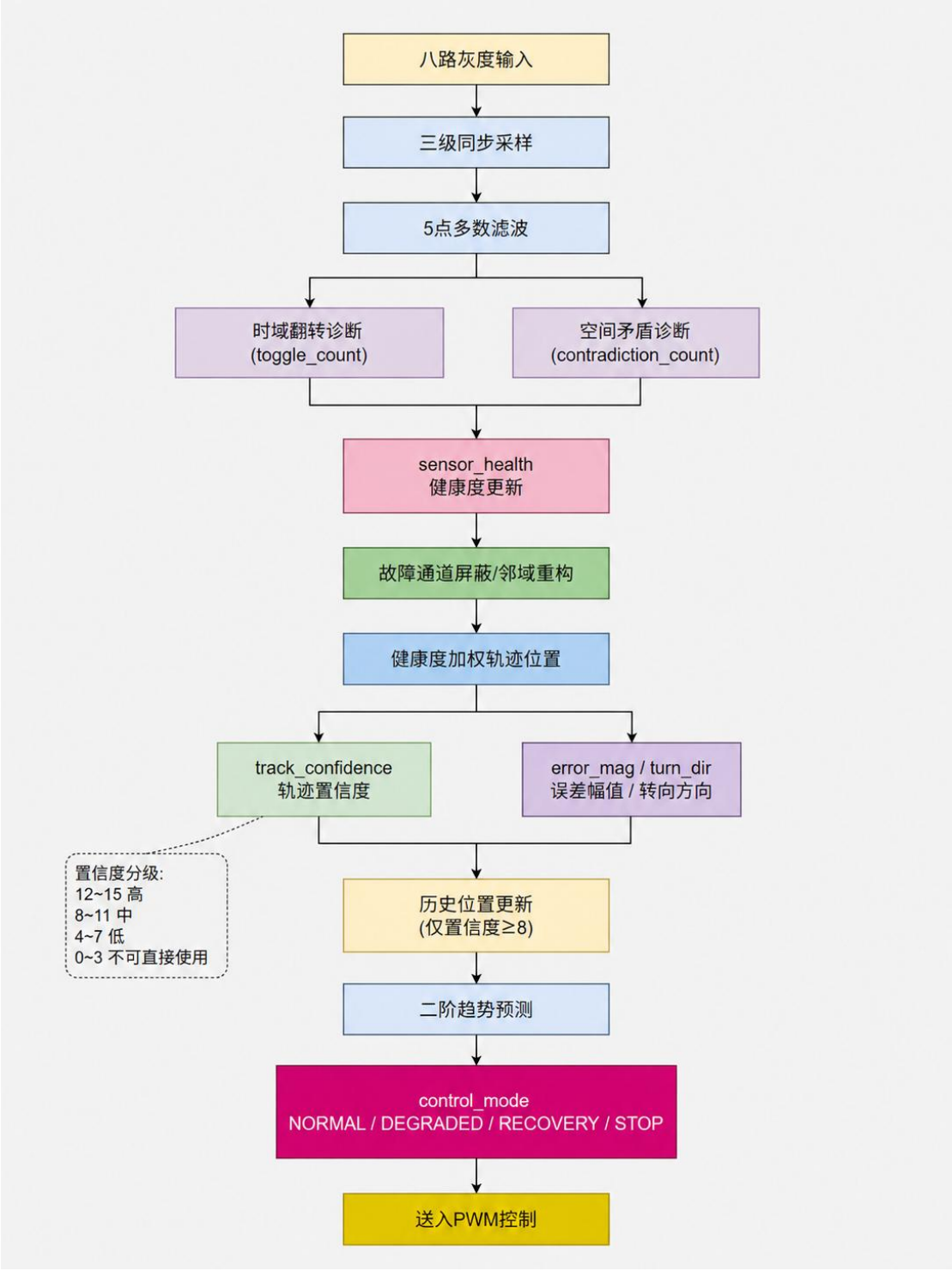


图 10-TRACKING_SENSOR 健康度感知循迹流程

4.1.5 分级断轨恢复与 PWM 联动

国赛版本进一步增加 NORMAL、DEGRADED、RECOVERY 和 STOP 四种控制模式。

当置信度不低于 12 且不存在退化或故障通道时进入 NORMAL；置信度不低于 8 时进入 DEGRADED；置信度为 4～7 时进入 RECOVERY。当轨迹已经不能正常使用时，lost_count 开始按照 10 kHz 时钟使能累计。

前 10000 次，即约 1 s 内，模块继续使用最近保存的预测位置；1～2 s 内按照最后有效转向方向逐渐增加搜索偏差；2～3 s 内保持低速定向搜索；超过约 3 s 仍不能重新检测到有效轨迹时，sensor_lost 置位并进入 STOP。

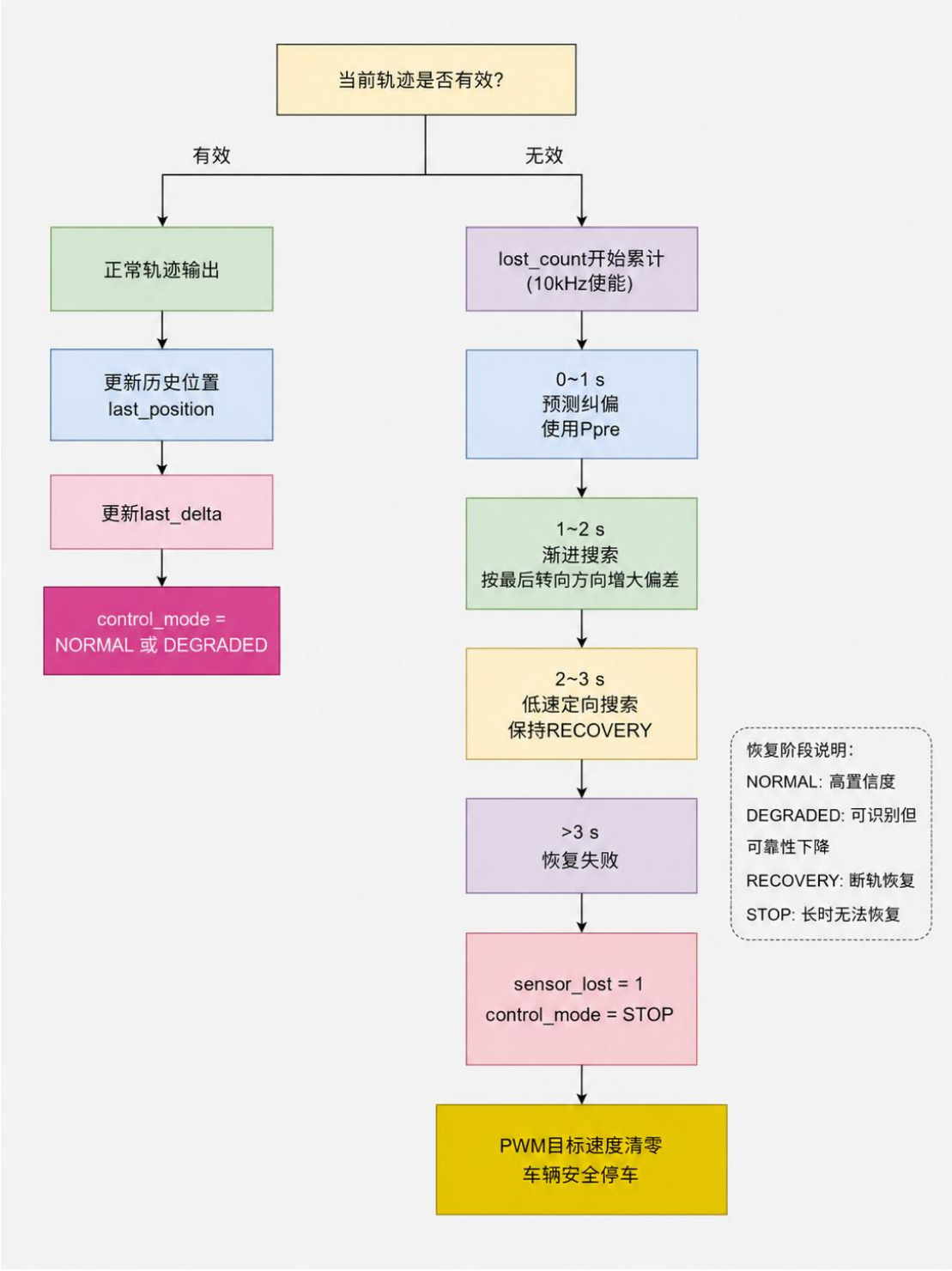


图 11-分级断轨恢复流程

control_mode、error_mag、turn_dir 和 sensor_lost 均送入 PWM。PWM 在 NORMAL、DEGRADED 和 RECOVERY 下分别使用不同基础目标速度，因此循迹模块输出的不再只有“往哪边转”，还包括“当前循迹结果允许车辆以什么等级运行”。

4.1.6 RTL 仿真验证

正常居中及偏移轨迹输入，用于验证轨迹识别、轨迹位置计算以及 error_mag、turn_dir 输出；持续空间矛盾输入，用于验证 sensor_health 下降、故障通道诊断及 sensor_fault 输出；短时全零断轨输入，用于验证历史轨迹预测恢复；持续断轨超过设定阈值，用于验证预测恢复、渐进搜索、强制定向搜索三级恢复过程以及最终 STOP 安全停车，并观察 track_confidence、control_mode 和 sensor_lost 是否按照恢复阶段正确变化。

仿真结果如下：

```
========== 场景1：正常轨迹识别 ==========
场景1结果：偏差= 0 转向=0 置信度=15 故障位=00000000 控制模式=00 脱轨=0
========== 场景2：偏移轨迹识别 ==========
场景2结果：偏差= 8 转向=1 置信度=15 控制模式=00 脱轨=0
========== 场景3：传感器故障诊断 ==========
场景3结果：故障位=00011100 传感器健康度= 1 轨迹置信度= 9
========== 场景4：断轨分级恢复 ==========
断轨前：偏差= 4 置信度=15 控制模式=00 历史有效=1
预测恢复阶段：断轨计数=      9 偏差= 4 置信度= 6 控制模式=10 脱轨=0
渐进搜索阶段：断轨计数=     34 偏差= 4 置信度= 3 控制模式=10 脱轨=0
强制搜索阶段：断轨计数=     59 偏差=14 置信度= 1 控制模式=10 脱轨=0
安全停车阶段：断轨计数=     72 偏差= 0 置信度= 0 控制模式=11 脱轨=1
========== TRACKING_SENSOR 仿真结束 ==========
```

图 12-TRACKING_SENSOR 仿真结果

4.1.7 本节小结

通过上述修改，TRACKING_SENSOR 从分赛区版本的“稳定采样+固定加权偏差”扩展为“多数滤波—单通道健康诊断—故障重构—健康加权位置—轨迹置信度—趋势预测—分级恢复”的硬件处理链。其工程作用主要体现在：当部分传感器输出质量下降或轨迹短时间不可见时，系统不立即把所有异常等同于彻底丢轨，而是根据当前可信程度选择正常、降级、恢复或停车状态。

4.2 载荷—振动融合安全检测优化

4.2.1 分赛区版本问题与国赛改进需求

分赛区版本 WEIGHT_SENSOR 已经完成 HX711 数据采集、三点中值、八点滑

动平均、开机自动去皮以及质量换算，并采用双阈值进行重载迟滞判断。

该方案解决的是“当前车辆载荷有多大”，但对于矿用运输还存在另一个问题：同样的重量变化在车辆静止和运动过程中具有不同含义。静止时重量增加或减少通常对应正常装料、卸料；行驶时持续减重则可能对应漏料。与此同时，路面颠簸会使称重结果产生短时波动，如果直接使用固定阈值，又容易把正常振动误判为异常载荷变化。

因此，国赛版本保留原有 HX711 采集和滤波链，在其后增加车辆状态识别，并引入 MPU6050 Z 轴振动信息共同参与行驶载荷判断。

4.2.2 静止装卸事件识别

车辆处于 IDLE 时，WEIGHT_SENSOR 使用 load_ref_weight 保存上一轮稳定载荷。当前数据相对基准变化达到 LOAD_EVENT_MIN=3 后，模块开始记录变化方向。

如果重量持续向同一方向变化约 20 组有效数据，则将其确认为一次装料或卸料事件，并通过 load_event_state 区分增加和减少，同时翻转 load_event_toggle 并保存 load_change_amount。

事件发生后并不立即更新基准，而是进入稳定等待状态。只有相邻两组重量变化不超过 SETTLE_DELTA_MAX=2，并连续达到 30 组有效数据后，才使用当前重量建立新的 load_ref_weight。

若等待约 100 组有效数据仍无法重新稳定，则 settle_timeout_fault 锁存。这样，静止状态的正常装卸和长时间异常波动由同一状态机分开处理。

4.2.3 行驶载荷基准冻结与持续掉重检测

车辆由 IDLE 切换到运动状态时产生 move_start，模块将静止阶段已经建立的 load_ref_weight 锁存到 moving_ref_weight。车辆运动后，该参考值不再随当前重量更新。

当前行驶掉重量按式（4-6）计算：

$$\Delta W_{\text{loss}} = \max(W_{\text{ref}} - W_{\text{now}}, 0) \quad (4\text{-}6)$$

如果行驶过程中仍不断更新基准值，那么真实持续漏货时基准也会跟随下降，后级最终可能无法得到足够大的累计变化。因此国赛版本将“静止时允许更新载荷基准”和“行驶时冻结基准”分成两种工作状态。

4.2.4 MPU6050 Z 轴振动与动态重力基准

分赛区报告中 MPU6050 主要用于航向检测，并且原报告已经指出 PWM 与 MPU6050 尚未完全适配。

第一次有效加速度数据建立 accel_z_base；此后 RTL 对差值幅值右移 4 位，并根据当前值与基准的大小关系分别加减，等价写成式（4-7）：

$$B_{k+1} = B_k + \text{sgn}(A_k - B_k) \cdot \left(\text{floor}\left(\frac{|A_k - B_k|}{16}\right)\right) \quad (4\text{-}7)$$

当前振动幅值按式（4-8）计算：

$$V_k = |A_k - B_k| \quad (4\text{-}8)$$

缓慢变化的重力分量由动态基准跟随，而快速变化部分保留为车辆垂向振动。

路面检测仅在 GO、BACK、LEFT 和 RIGHT 状态下有效。八组振动的窗口平均、有效粗糙度量和 0～15 级映射分别见式（4-9）～式（4-11）；I(·) 为条件指示函数。单次 V_k≥3500 时 mpu_dir_z 置位，窗口峰值达到 4000 时 R 直接取 15。

$$\overline{V}_k = \text{floor}\left(\frac{\sum_{i=0}^{7} V_i}{8}\right) \quad (4\text{-}9)$$

$$V_{\text{eff}} = \max\left(\overline{V}_k - 900 - 300, 0\right) \quad (4\text{-}10)$$

$$R = \max\left(15 \cdot \text{I}\left(V_{\text{peak}} \geq 4000\right), \min\left(15, \text{floor}\left(\frac{V_{\text{eff}}}{128}\right)\right)\right) \quad (4\text{-}11)$$

4.2.5 粗糙度自适应漏货阈值

WEIGHT_SENSOR 的行驶掉重阈值由式（4-12）确定：

$$T_{\text{loss}} = \text{LOAD_EVENT_MIN} + \text{SETTLE_DELTA_MAX} + 4R \quad (4\text{-}12)$$

代入当前 RTL 参数 LOAD_EVENT_MIN=3、SETTLE_DELTA_MAX=2，得到

式（4-13）：

$$T_{\text{loss}} = 5 + 4R \tag{4-13}$$

式（4-12）和式（4-13）中，R 为 0～15 的路面粗糙度；W_ref 为车辆进入运动状态时锁存的载荷参考值，W_now 为当前有效重量。

路面越平稳，掉重检测保持较小阈值；路面粗糙度增加时，系统同步扩大允许的重量波动范围。释放阈值取当前掉重阈值的一半，在进入和退出判断之间形成迟滞。

当累计掉重量持续超过动态阈值约 20 组有效重量数据后，settle_timeout_fault 锁存，并通过 CAR_STATE 触发停车。

4.2.6 强冲击与持续重量变化联合判断

单独检测强振动并不能说明货物已经发生移位或掉落。例如车辆经过凸起位置时也可能产生较大的 Z 轴冲击。因此，国赛版本没有将 mpu_dir_z 直接作为停车信号。

当 MPU 检测到强冲击时，WEIGHT_SENSOR 先锁存 impact_pending。下一组有效重量到来后，如果当前重量相对上一组行驶重量的瞬时变化也达到动态阈值，则进入 impact_candidate。

之后继续比较当前重量与车辆起步时的 moving_ref_weight。只有该绝对偏差持续约 30 组有效数据，才将本次事件确认为载荷安全故障；如果重量恢复到释放阈值以内，则取消候选状态。

该判断过程实际形成：

强冲击 → 瞬时重量变化 → 持续重量偏差 → 故障锁存

的多条件确认链，而不是使用某一个瞬时传感器值直接停车。

4.2.7 故障锁存与人工恢复

settle_timeout_fault 一旦产生后保持锁存，避免重量短时间恢复后车辆自行重新启动。

当前蓝牙 C 指令用于清除载荷安全故障，但只有车辆已经处于 IDLE 时才允许执行，同时重新以当前重量建立载荷参考。G 指令用于申请重新去皮，实际执行还要求零点初始化已经完成、车辆静止且不存在载荷安全故障。

将维护操作与车辆运行状态绑定，可以避免运动过程中重新修改重量基准。

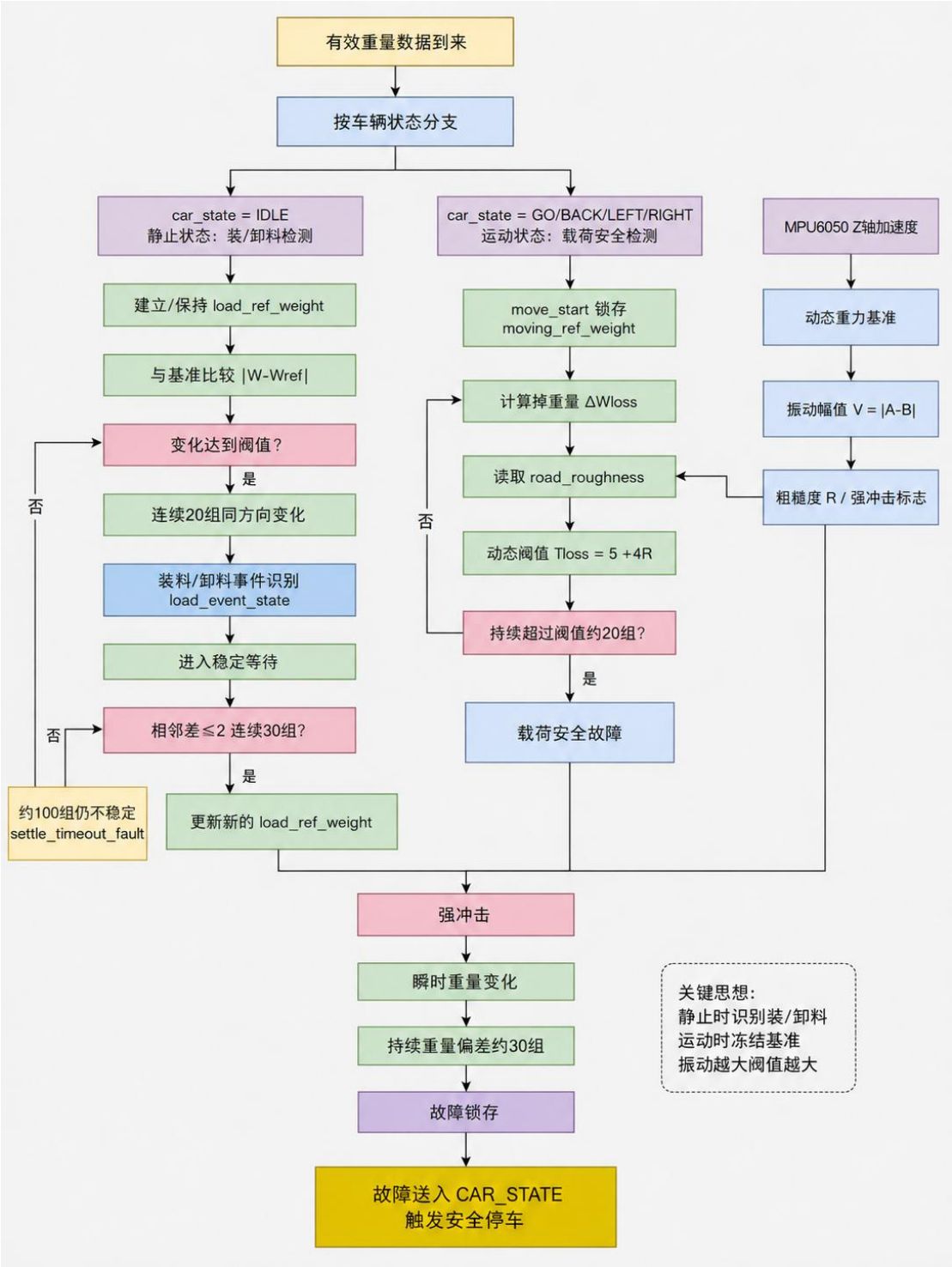


图 13-载荷—振动融合安全检测流程

4.2.8 RTL 仿真验证

本部分仿真分别覆盖：静止正常装料、静止正常卸料、变化不足阈值、装卸后重新稳定、长时间无法稳定、平稳路面运输、粗糙路面但无掉重、持续缓慢掉重、单独强冲击以及强冲击后出现持续重量变化等场景。

重点观察 load_event_state、load_event_toggle、moving_ref_weight、road_roughness、moving_loss_threshold 和 settle_timeout_fault 的变化关系。

仿真结果如下：

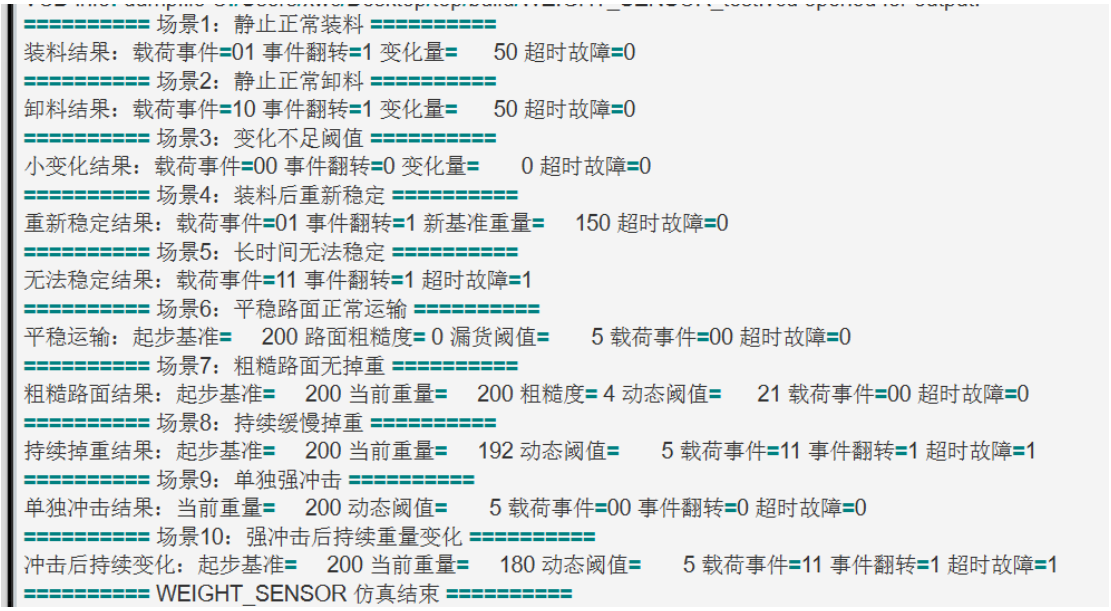


图 14-WEIGHT_SENSOR 仿真结果

4.2.9 本节小结

国赛版本没有继续把 WEIGHT_SENSOR 仅作为重载判断模块，而是利用 car_state 将正常装卸和运输状态分开处理，并通过 MPU6050 的路面振动信息动态修改掉重判定条件。该结构使载荷检测从单一质量阈值判断扩展为与车辆运行状态和路面状态相关的运输安全检测。

4.3 双向自适应超声波避障优化

4.3.1 分赛区版本问题与国赛改进需求

分赛区版本采用单路前向超声波，综合版本中将 250～800 mm 作为有效障碍区

间，并使用连续三次结果确认 distance_vld。

该方案可以完成前进避障，但车辆 BACK 时后方没有对应检测链。同时，固定距离区间没有区分轻载、重载和不同运动方向。矿用 AGV 重载后惯性增加，倒车和转向时传感器安装方向与车辆运动关系也发生变化，因此国赛版本需要将测距方向和安全距离与车辆状态建立联系。

4.3.2 前后双通道测距

国赛版本增加第二组 echo/trig 接口，前后两个通道分别具有独立的状态机、回波计数器和距离滤波寄存器。

GO、LEFT 和 RIGHT 状态只执行前向测距；BACK 状态只执行后向测距；IDLE 状态下两个通道交替工作。当 car_state 对应的工作组发生变化时，group_pulse 将当前测距状态重新拉回 IDLE，再按照新的运动方向启动对应通道。

设 N_echo 为 ECHO 高电平期间的 50 MHz 时钟计数，定点距离换算按式（4-14）执行：

$$D_{\mathrm{raw}} = \mathrm{floor}\left(\frac{(N_{\mathrm{echo}}+1)\cdot 223}{65536}\right)\mathrm{mm} \tag{4-14}$$

该结构避免两个超声波同时触发，同时保证车辆前后运动均有对应障碍检测路径。

4.3.3 三点中值与八点平均

分赛区方案主要通过连续多次有效判断抑制单次异常，而国赛版本首先对实际距离值进行两级数字滤波。

每路保存最近三组定点距离并按式（4-15）取中值；中值数据继续进入长度为 8 的缓冲区。

$$D_{\mathrm{mid}} = \mathrm{median}(D_1, D_2, D_3) \tag{4-15}$$

$$D_{\mathrm{avg}} = \mathrm{floor}\left(\frac{\sum_{i=0}^{7} D_{\mathrm{mid},i}}{8}\right) \tag{4-16}$$

式（4-16）在 RTL 中通过右移 3 位完成，即除以 8。

因此，中值结果适合快速判断是否进入危险区，八点平均结果则用于判断障碍是

否已经稳定离开。

4.3.4 载荷与方向自适应安全距离

当前 RTL 中 basic_mm=400 、 OBSTACLE_MARGIN=50 。 令 H 为 heavy_load_state（0 或 1），车辆处于 BACK、LEFT、RIGHT 时 Q=1，其余状态 Q=0，则进入距离见式（4-17）：

轻载 GO 时为 400；轻载 BACK、LEFT、RIGHT 时增加至 450；重载 GO 时为 450；重载 BACK、LEFT、RIGHT 时进一步增加至 500。

$$D_{\mathrm{ON}} = 400 + 50(H + Q) \tag{4-17}$$

解除距离在进入距离基础上增加一个 OBSTACLE_MARGIN，如式（4-18）所示：

$$D_{\mathrm{OFF}} = D_{\mathrm{ON}} + 50 \tag{4-18}$$

因此，车辆重载后不仅由 PWM 降低目标速度，超声波模块也同步扩大危险判断距离，两条控制链使用同一个 heavy_load_state。

4.3.5 快速报警与谨慎解除

当前不存在障碍状态时，系统直接根据三点中值与 OBSTACLE_ON 比较，只要进入危险距离即可置位 distance_vld_go 或 distance_vld_back。

障碍已经存在后，解除条件改用八点平均结果，并要求当前中值同时超过 OBSTACLE_OFF。安全条件还需要连续三次确认后才真正清除障碍状态。

因此，进入危险状态使用较短数据路径，解除危险状态使用平均滤波、较大距离阈值和连续确认。设计重点不是让两个方向具有相同响应，而是使车辆接近障碍时尽快进入停车状态，而恢复运动时需要更稳定的安全依据。

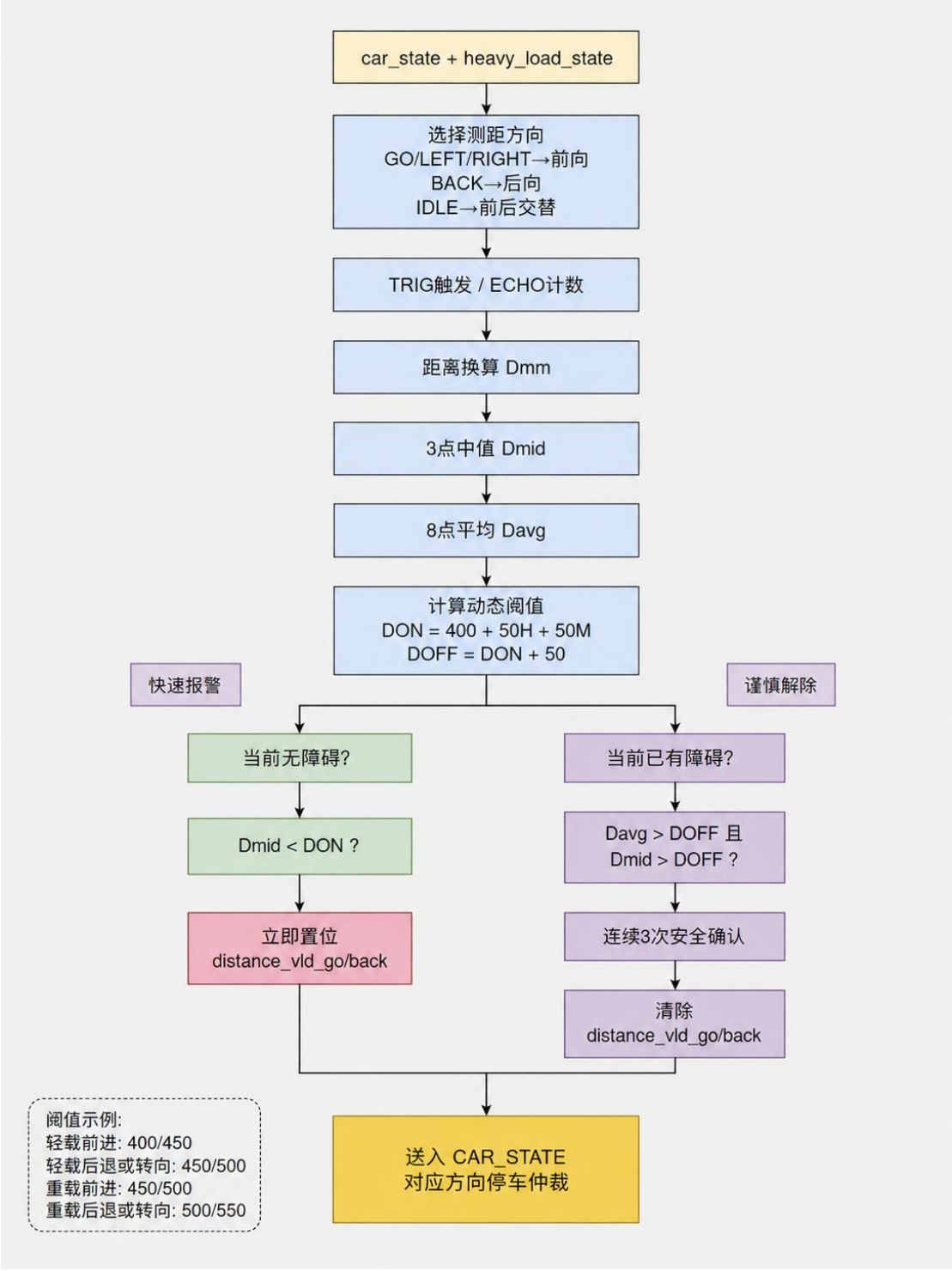


图 15-双向自适应超声波避障流程

4.3.6 RTL 仿真验证

分别构造前进、后退、转向、轻载和重载条件，并模拟距离由安全区逐步进入危险区，再由危险区逐步退出。重点检查 OBSTACLE_ON/OFF 是否随 heavy_load_state 和 car_state 切换，以及距离在迟滞区附近波动时 distance_vld

是否保持原状态。

```
========== 场景1：轻载前进迟滞避障 ==========
轻载前进阈值：报警阈值= 400 解除阈值= 450
安全区：距离= 600 前向避障=0
进入危险区：距离= 350 前向避障=1
迟滞区：距离= 425 前向避障=1
重新进入安全区：距离= 500 前向避障=0
========== 场景2：重载前进 ==========
重载前进阈值：报警阈值= 450 解除阈值= 500
重载前进：距离= 440 前向避障=1
========== 场景3：轻载后退 ==========
轻载后退阈值：报警阈值= 450 解除阈值= 500
后退危险区：距离= 430 后向避障=1
后退迟滞区：距离= 470 后向避障=1
后退重新安全：距离= 550 后向避障=0
========== 场景4：重载转向 ==========
重载转向阈值：报警阈值= 500 解除阈值= 550
重载转向危险区：距离= 480 前向避障=1
重载右转阈值：报警阈值= 500 解除阈值= 550 前向避障=1
========== 场景5：单次异常回波 ==========
三次测距= 600、 600、 100 中值= 600 前向避障=0
========== 场景6：连续安全确认 ==========
危险状态：距离= 350 前向避障=1
安全确认1：确认位=001 前向避障=1
安全确认2：确认位=011 前向避障=1
安全确认3：确认位=111 前向避障=0
========== 场景7：前后通道切换 ==========
前进状态：前向距离= 350 前向避障=1 后向避障=0
切换后退安全区：后向距离= 600 前向避障=1 后向避障=0
后退危险区：后向距离= 400 前向避障=1 后向避障=1
========== ULTRASONIC SENSOR cg 仿真结束 ==========
```

图 16-ULTRASONIC_SENSOR_cg 仿真结果

4.3.7 本节小结

通过增加前后两个测距通道、距离数字滤波和动态安全距离，超声波模块由分赛区版本的单向固定区间判断改为与车辆方向和载荷状态相关的安全距离管理。该模块与 CAR_STATE、WEIGHT_SENSOR 之间形成直接状态连接，使避障策略能够随当前运输状态变化。

4.4 多源闭环运动控制与执行层保护优化

4.4.1 分赛区版本问题与国赛改进需求

分赛区版本 PWM 已经采用编码器 50 ms 测速和左右轮独立 PI 控制，目标速度根据 car_state、载荷、循迹偏差和 MPU6050 航向误差生成。分赛区报告中的基本目标速度仍采用普通状态 400、重载 360 等旧参数。

该结构可以控制单轮速度，但单轮 PI 的作用是使“每一个车轮跟踪自己的目标值”，并不能直接判断车辆长距离运行后左右轮累计路程是否一致。同时，分赛区版本的循迹控制主要依据 error_mag，没有来自 TRACKING_SENSOR 的轨迹可靠等级；电机被障碍物卡住后，也缺少独立的编码器堵转保护。

因此，国赛版本在保留双轮 PI 的基础上增加累计直线误差修正、循迹分级目标速度和电机堵转检测。

国赛版本沿用左右轮相同的 PI 结构。令 j∈{L,R}，e_j,k 为目标速度减实际速度，I_j,k 为非负积分状态。在车辆状态未改变、目标速度非零的采样分支中，控制计算使用更新前的积分项 I_j,k−1，具体见式（4-19）～式（4-22）；目标速度为零时积分清零，车辆状态改变时积分右移 2 位衰减。

$$e_{j,k} = V_{j,\text{target},k} - V_{j,\text{actual},k} \tag{4-19}$$

$$I_{j,k} = \text{clip}\left(I_{j,k-1} + e_{j,k}, 0, 4000\right) \tag{4-20}$$

$$U^{\text{calc}}{}_{j,k} = \text{clip}\left(\text{floor}\left(\frac{2I_{j,k-1}+12e_{j,k}}{32}\right), 0, 255\right) \tag{4-21}$$

$$C_{\text{cmp},j} = \text{floor}\left(\frac{d_j \cdot 50000}{256}\right), \eta_j = \frac{C_{\text{cmp},j}}{50000} \tag{4-22}$$

4.4.2 编码器累计直线误差修正

每个 50 ms 测速周期内，左右编码器 A 相采用双边沿计数；内部速度反馈按式（4-23）由当前周期脉冲数左移两位得到：

$$V_{\text{actual},j} = 4N_j, j \in \{L, R\} \tag{4-23}$$

当前测速周期的左右轮相对目标差异按式（4-24）计算，并按式（4-25）累加到

goback_error：

$$\varepsilon_k = 4(N_L - N_R) - V_{L,\text{target}} + V_{R,\text{target}} \quad (4\text{-}24)$$

$$E_k = \text{clip}(E_{k-1} + \varepsilon_k, -2000, 2000) \quad (4\text{-}25)$$

式（4-24）中，N_L、N_R 为左右轮当前周期计数，V_L,target、V_R,target 为左右轮目标速度。

车辆持续保持 GO 或 BACK 时更新 E_k，停车或转向后清零。累计误差修正按式（4-26）保留 ±16 死区、除以 64 的比例和 ±40 限幅：

$$C_{\text{enc}} = \text{sgn}(E_k) \cdot \min\left(\text{floor}\left(\frac{\max(|E_k| - 16, 0)}{64}\right), 40\right) \quad (4\text{-}26)$$

式（4-26）的正负号分别以相反方向作用于左右目标速度。

该环节关注的是多周期累计运动差异，而原有单轮 PI 仍负责当前目标速度跟踪，两者作用层次不同。

4.4.3 MPU 航向修正适配

MPU_IIC_SENSOR 的 error_mpu 和 mpu_dir 继续进入 PWM，但国赛版本将其作用范围明确限制在普通 GO/BACK 直线运动。

当前 MPU 航向修正量按式（4-27）计算：

$$C_{\text{mpu}} = 20 \cdot \text{error_mpu} \quad (4\text{-}27)$$

根据 mpu_dir 判断车辆偏转方向，只降低相应一侧的目标速度。与此同时，编码器累计修正项继续以正负值形式调整左右目标速度。

因此，直线控制由三层组成：基础目标速度决定车辆运行速度；编码器累计误差处理左右轮长期运动量差异；MPU 航向误差处理车体实际方向偏移；最终左右轮 PI 再将目标转换为实际 PWM 占空比。

4.4.4 基于 track_control_mode 的分级目标速度

自动循迹状态下，国赛版本不再只依据 error_mag 选择速度，而是首先读取 TRACKING_SENSOR 输出的 control_mode。

NORMAL 模式轻载/重载基础速度为 290/280，并按照每级偏差 7 的比例降低基础速度；DEGRADED 模式基础速度降低到 230/220，偏差减速系数降低为 4；RECOVERY 模式进一步降低到 160/150。

左右轮循迹差速修正量按式（4-28）计算：

$$C_{\text{track}} = \min(10 \cdot \text{error}, 220) \tag{4-28}$$

式（4-28）中的 error 为限幅到 0～14 的 error_used，修正量上限为 220。

当 sensor_lost 有效或 control_mode 进入 STOP 时，循迹目标速度直接清零。由此实现轨迹可信程度下降时逐级降低车辆运行速度。

4.4.5 重载降速与多模块联动

普通 GO/BACK 状态下，当前轻载和重载基础目标分别为 320 和 280；普通转弯轻载内外轮为 140/300，重载下降到 110/250。

同一个 heavy_load_state 还进入超声波模块扩大安全距离。因此重载状态在国赛版本中不只是显示量，而同时影响：

WEIGHT_SENSOR → heavy_load_state → PWM 降速

以及：

WEIGHT_SENSOR → heavy_load_state → ULTRASONIC_SENSOR_cg 扩大安全距离

形成运动速度和环境安全距离的联动。

4.4.6 电机堵转检测及 PWM 硬件关闭

国赛版本增加左右轮 stall_state。检测条件为车辆运动使能有效、目标速度非零、PI 已经产生非零占空比，但一个 50 ms 编码器测速窗口内仍没有检测到对应编码器脉冲。

当前 STALL_SAMPLE_MAX=1，即一个满足条件的 50 ms 测速周期即可置位对应堵转状态。对 $j \in \{L,R\}$，采样时刻的判定条件和总报警分别见式（4-29）、式（4-30）：

$$\mathrm{stall}_j = \mathrm{sample_tick} \wedge \mathrm{en} \wedge \left(V_{\mathrm{target},j} \neq 0\right) \wedge \left(d_j \neq 0\right) \wedge \left(N_j = 0\right) \quad (4\text{-}29)$$

$$\mathrm{stall_alarm} = \mathrm{stall_state}_0 \vee \mathrm{stall_state}_1 \quad (4\text{-}30)$$

stall_alarm 直接作用于 PWM 底层和 IN1～IN4，使 PWM 及 H 桥方向输出关闭，同时送入 UI 和状态遥测。

该链路不等待 CAR_STATE 再完成一次车辆状态转换，因此属于执行层本地保护。

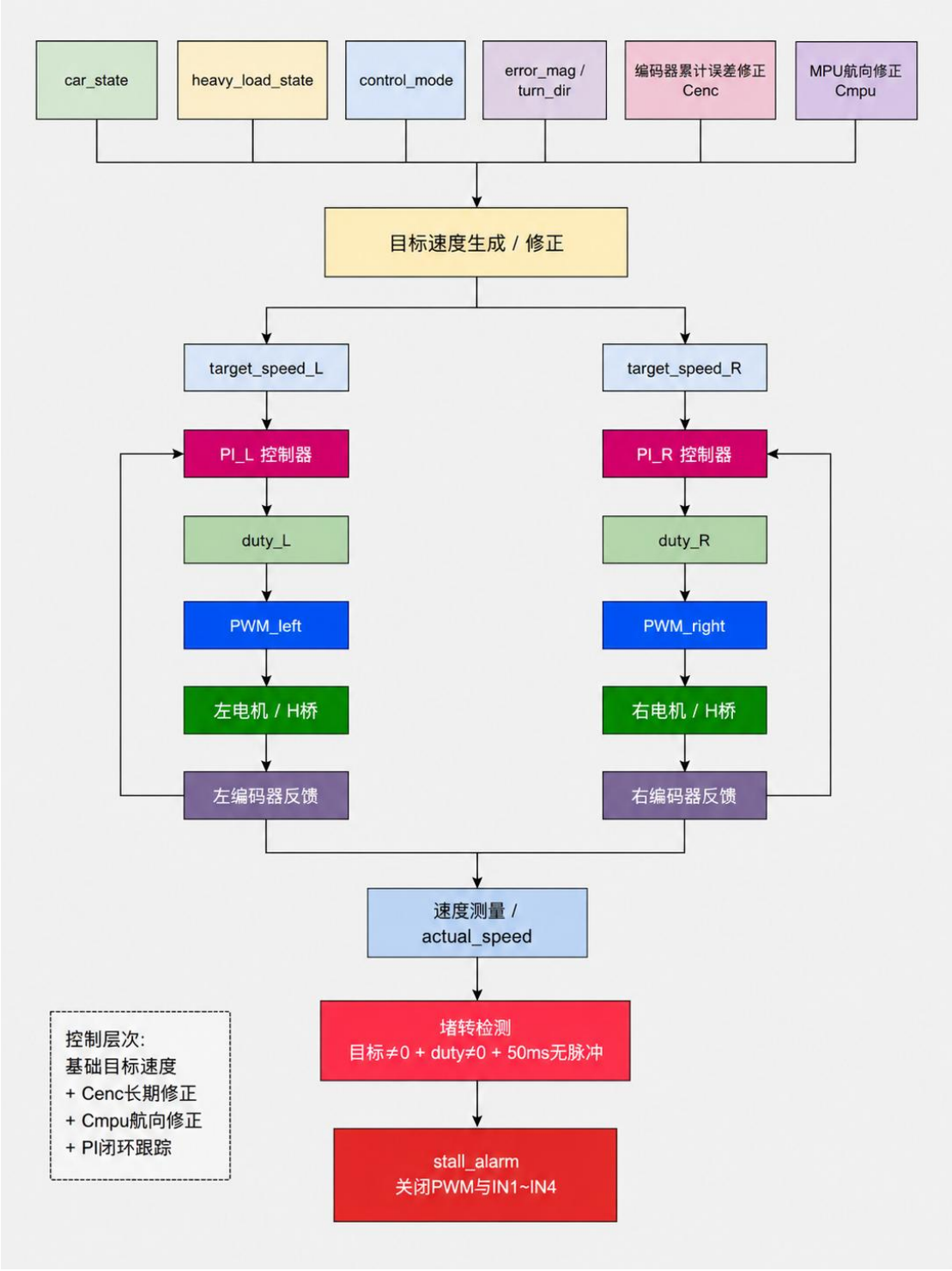


图 17-PWM 多源闭环控制与执行保护流程

4.4.7 RTL 仿真验证

验证：正常 PI 跟踪、左右轮长期速度不一致、MPU 左右方向偏差、NORMAL/DEGRADED/RECOVERY 模式切换、heavy_load_state 切换、sensor_lost 目标清零和单轮编码器无脉冲堵转。

仿真结果如下：

```
========== 场景1：正常PI速度跟踪 ==========
PI跟踪：目标L= 304 R= 321 实际L= 200 R= 200 PI占空比L= 65 R= 75
========== 场景2：左右轮长期速度不一致 ==========
累计1次：实际L= 400 R= 200 累计误差=      663 修正量=       10 目标L= 295 R= 330
长期不一致：实际L= 400 R= 200 累计误差=     2000 修正量=       31 目标L= 274 R= 351
========== 场景3：MPU左右方向偏差 ==========
向右偏：MPU误差= 3 MPU修正=       60 目标L= 245 R= 320
向左偏：MPU误差= 3 MPU修正=       60 目标L= 305 R= 260
========== 场景4：循迹控制模式切换 ==========
NORMAL：目标L= 241 R= 296 基础速度=      276 修正量=       20
DEGRADED：目标L= 187 R= 242 基础速度=      222 修正量=       20
RECOVERY：目标L= 125 R= 180 基础速度=      160 修正量=       20
========== 场景5：轻载重载切换 ==========
轻载前进：目标L= 305 R= 320
重载前进：目标L= 265 R= 280
========== 场景6：循迹丢失目标速度清零 ==========
正常循迹：目标L= 241 R= 296
sensor_lost=1：目标L=   0 R=   0 PI占空比L= 0 R= 0
========== 场景7：左轮编码器无脉冲堵转 ==========
堵转前：目标L= 305 R= 320 左脉冲=   0 右脉冲=  80 堵转状态=00 报警=0
堵转后：目标L= 319 R= 306 PI占空比L= 80 R= 80 堵转状态=01 堵转报警=1
========== PWM 仿真结束 ==========
```

图 18-PWM 仿真结果

4.4.8 本节小结

国赛版本保留分赛区已经完成的双轮 PI 框架，在目标速度生成之前增加循迹模式、累计编码器误差和 MPU 航向修正，在 PWM 输出之后增加堵转关断。PWM 因此不仅承担调速功能，同时成为自动循迹和执行机构安全保护的最终执行层。

4.5 系统级安全链优化

4.5.1 分赛区安全结构及国赛改进需求

分赛区 CAR_STATE 已经能够对安全停车、蓝牙控制、自动循迹和实体按键进行优先级仲裁，其中安全停车位于普通运动命令之前。

但当时主要安全源为瓦斯报警和单路超声波障碍。进入国赛版本后，系统增加后向障碍、超载、载荷安全故障、轨迹持续丢失和电机堵转，因此已经不适合继续把所有保护简单描述为“一个安全信号进入 CAR_STATE”。

4.5.2 CAR_STATE 状态级安全链

当前 CAR_STATE 的安全判断依次包括 force_stop、与当前运动方向对应的 distance_vld_go/distance_vld_back、settle_timeout_fault 和 overload_state。

其中前向障碍只覆盖 GO、LEFT 和 RIGHT 请求，后向障碍只覆盖 BACK 请求；瓦斯、载荷安全故障和超载不区分当前运动方向，均可强制 final_key 切换为停止命令。

原有正反转换向保护继续保留。GO、LEFT、RIGHT 与 BACK 之间不能直接切换，必须经过 IDLE 并满足约 0.5 s 的换向等待条件。

4.5.3 自主循迹执行保护

TRACKING_SENSOR 短时丢线期间并不会立即产生 sensor_lost，而是先进行最长约 3 s 的分级恢复。只有恢复失败后才输出 sensor_lost 和 STOP。

该信号不进入 CAR_STATE，而是直接进入 PWM 自动循迹目标速度生成逻辑，将左右目标速度清零。PI 控制器在测速更新周期处理到零目标后清除相应占空比。

这样，轨迹异常由最了解循迹状态的 TRACKING_SENSOR 和 PWM 局部完成处理，不需要增加 CAR_STATE 主状态机状态。

4.5.4 电机堵转执行层保护

stall_alarm 同样不进入 CAR_STATE，而是直接作用于 PWM 和 H 桥方向输出。与 sensor_lost 相比，该保护不依赖下一次 PI 目标更新，stall_alarm 有效后 PWM 输出和 IN1～IN4 直接关闭。

因此，国赛版本形成三层不同作用位置的安全链：

环境/载荷安全事件 → CAR_STATE 状态仲裁

轨迹持续丢失 → TRACKING_SENSOR → PWM 目标清零

电机堵转 → PWM 本地硬件关断

这种划分保持原 CAR_STATE 五状态机不变，同时把局部故障放在对应执行模块内部处理。

4.5.5 停车原因记录优化

安全源增加后，STOP_DETECTING 也同步扩展停车原因。当前分别记录瓦斯、前向障碍、后向障碍、人工停车、载荷安全故障和超载。

车辆运动过程中出现停车请求时，模块先将原因锁存到 pending_stop_reason，等待 car_state 真正进入 IDLE 后才产生 new_stop_event。正常 GO→IDLE→BACK 换向过程中如果不存在实际停车请求，则不会被写成故障停车。

该处理使停车历史记录与 CAR_STATE 实际状态变化保持一致。

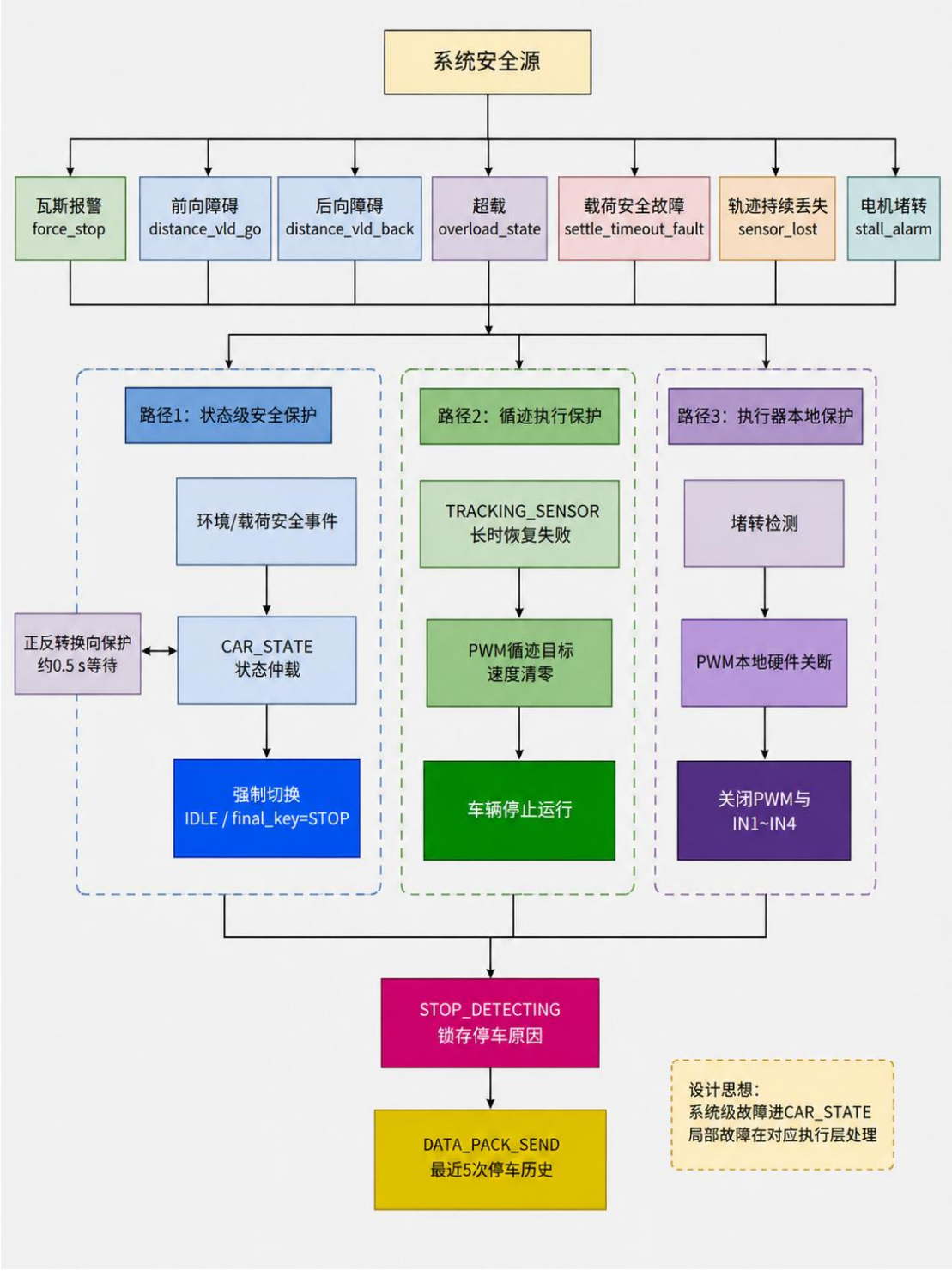


图 19-系统级安全链流程

4.5.6 RTL 仿真验证

系统级安全仿真应分别保持普通运动命令有效，再依次注入瓦斯、前向障碍、后向障碍、超载和载荷故障，验证安全条件能够覆盖人工或自动运动请求。

仿真结果如下：

```
========== 场景1：普通前进命令 ==========
正常前进：车辆状态=0001 运行使能=1 final_key=111111101
========== 场景2：瓦斯强制停车 ==========
瓦斯停车：人工命令=111111101 force_stop=1 final_key=111101111 车辆状态=0000 运行使能=0
========== 场景3：前向障碍停车 ==========
障碍前：车辆状态=0001 运行使能=1
前向障碍：前进命令=111111101 前障碍=1 final_key=111101111 车辆状态=0000 运行使能=0
========== 场景4：后向障碍停车 ==========
正常后退：车辆状态=0010 运行使能=1
后向障碍：后退命令=101111111 后障碍=1 final_key=111101111 车辆状态=0000 运行使能=0
========== 场景5：超载强制停车 ==========
超载停车：前进命令=111111101 超载=1 final_key=111101111 车辆状态=0000 运行使能=0
========== 场景6：载荷故障强制停车 ==========
载荷故障：前进命令=111111101 载荷故障=1 final_key=111101111 车辆状态=0000 运行使能=0
========== 场景7：自动循迹模式安全覆盖 ==========
自动循迹：sensor_lock=1 selected_key=111111101 车辆状态=0001 运行使能=1
自动模式遇障：sensor_lock=1 前障碍=1 final_key=111101111 车辆状态=0000 运行使能=0
========== 场景8：多故障同时有效 ==========
多故障：force_stop=1 前障碍=1 载荷故障=1 超载=1
停车结果：final_key=111101111 车辆状态=0000 运行使能=0
状态编码：IDLE=0000 GO=0001 BACK=0010 LEFT=0100 RIGHT=1000
停车按键DIGIT5=111101111
========== CAR_STATE 仿真结束 ==========
```

图 20-CAR_STATE 安全仲裁仿真结果

4.5.7 本节小结

国赛版本没有继续增加更多车辆状态，而是在原有 CAR_STATE 安全仲裁基础上增加循迹层和 PWM 执行层局部保护。这样可以保持主状态机结构稳定，同时使环境异常、轨迹异常和执行器异常分别在对应硬件层完成处理。

4.6 状态遥测与故障可观测性优化

4.6.1 分赛区通信反馈局限

分赛区版本的数据帧已经使用 8'hAA 和 8'h55 作为帧头、帧尾，但中间主要包含 car_state、重载状态、瓦斯报警、24 位重量数据和最近五次停车原因；停车原因也主要分为瓦斯、障碍和人工停车。

对于分赛区功能，这些字段能够完成基本运行状态显示。但国赛加入循迹健康诊断、载荷事件、振动融合、前后测距、双轮闭环和堵转保护后，如果仍只上传最终车状态和重量，就无法判断车辆为什么进入降级、恢复或停车。

4.6.2 44 字节扩展状态帧

国赛版本 DATA_PACK_SEND 将状态帧扩展为固定 44 Byte。除原有车辆状态、重量和停车历史外，新增前后超声波距离、左右轮实际速度、左右轮目标速度、MPU 航向误差、冲击标志、路面粗糙度、sensor_lost、sensor_fault、track_confidence、control_mode 、 load_event_state 、 load_event_toggle 、 load_change_amount 、settle_timeout_fault、振动数据、stall_state 和 stall_alarm 等信息。

其中 sensor_fault 和 track_confidence 当前不直接进入 PWM，而是通过遥测帧反馈；control_mode 则同时参与 PWM 控制和状态回传。

这种处理将“用于控制的状态”和“用于诊断的状态”同时保留，使上位机能够观察 RTL 内部的关键判断结果。

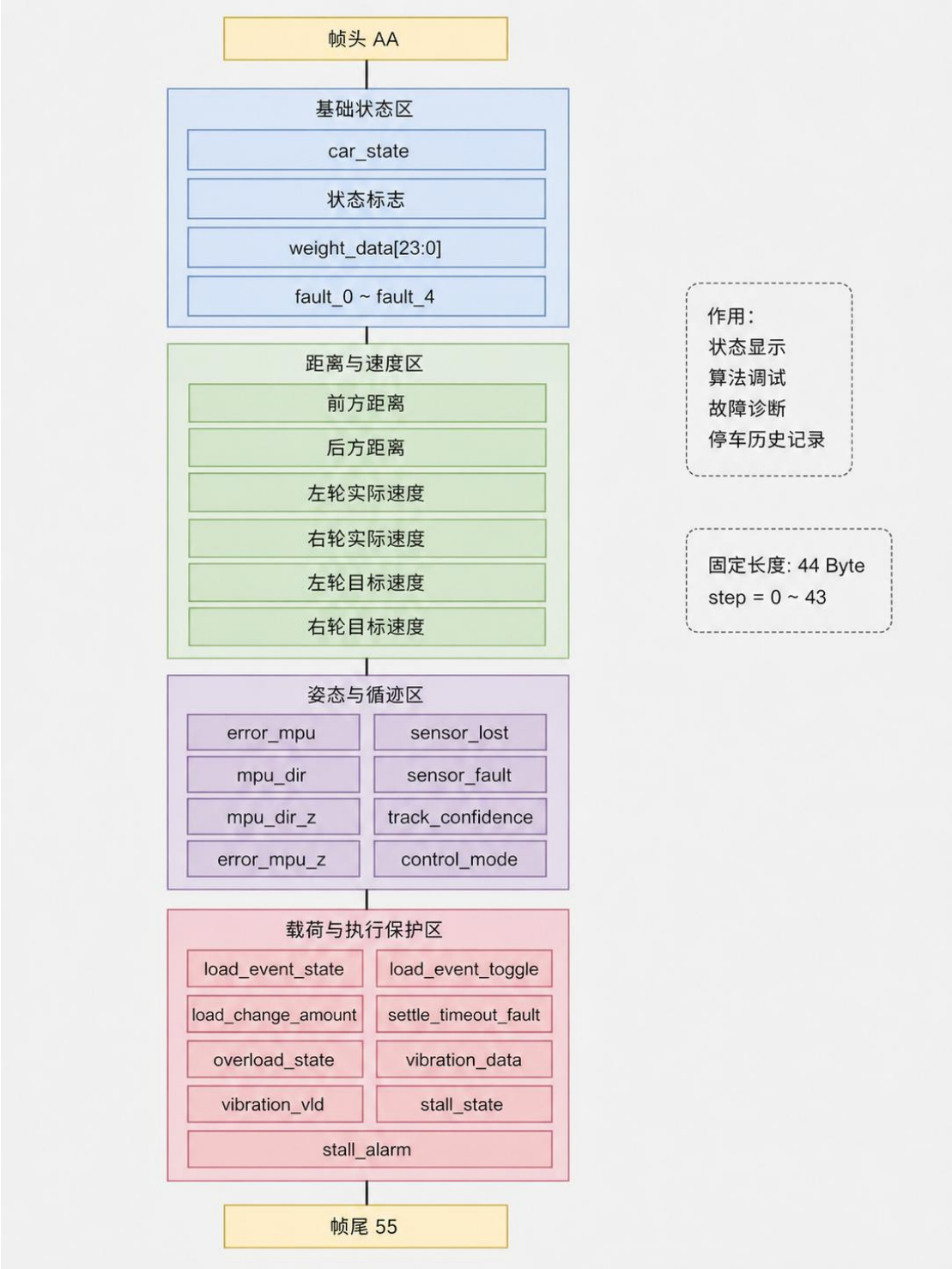


图 21-44 字节状态帧组织结构

4.6.3 停车历史扩展

DATA_PACK_SEND 内部继续保存最近五次停车原因，但原因来源已经扩展为六类安全或人工事件。

每次 new_stop_event 到来后，fault_0～fault_4 依次移位，最新原因保存至 fault_0，并随下一状态帧发送。

因此，当车辆在现场出现停止时，上位机不仅可以读取当前 car_state，还可以根据历史原因判断最近几次停车分别由瓦斯、前后障碍、载荷故障、超载还是人工命令产生。

4.6.4 RTL 仿真验证

通信部分需要我们首先验证 step 从 0～43 循环时，各字段是否按照当前协议顺序输出，并检查 AA 帧头和 55 帧尾。

随后分别改变 track_confidence、sensor_fault、control_mode、load_event_state、vibration_data 和 stall_alarm 等新增字段，验证对应字节能够随模块状态更新。连续产生多个不同停车事件后，还应检查最近五次停车原因的移位顺序。

当前国赛通信帧仿真及上位机接收结果如下：

```
========== 场景1：完整44字节协议帧 ==========
step= 0  tx_data=aa  应为AA
step= 1  tx_data=01  car_state
step= 2  tx_data=05  状态标志
step= 3  tx_data=12  weight高字节
step= 4  tx_data=34
step= 5  tx_data=56  weight低字节
step= 6  tx_data=00  fault_0
step= 7  tx_data=00  fault_1
step= 8  tx_data=00  fault_2
step= 9  tx_data=00  fault_3
step=10  tx_data=00  fault_4
step=11  tx_data=22  前方距离低字节
step=12  tx_data=11  前方距离高字节
step=13  tx_data=44  后方距离低字节
step=14  tx_data=33  后方距离高字节
step=15  tx_data=66  左轮实际速度低字节
step=16  tx_data=55  左轮实际速度高字节
step=17  tx_data=88  右轮实际速度低字节
step=18  tx_data=77  右轮实际速度高字节
step=19  tx_data=aa  左轮目标低字节
step=20  tx_data=99  左轮目标高字节
step=21  tx_data=cc  右轮目标低字节
step=22  tx_data=bb  右轮目标高字节
step=23  tx_data=0d  error_mpu
step=24  tx_data=01  mpu_dir
step=25  tx_data=01  mpu_dir_z
step=26  tx_data=0a  error_mpu_z
step=27  tx_data=01  sensor_lost
step=28  tx_data=a5  sensor_fault
step=29  tx_data=0c  track_confidence
step=30  tx_data=02  control_mode
step=31  tx_data=01  load_event_state
step=32  tx_data=01  load_event_toggle
step=33  tx_data=03  load_change低字节
step=34  tx_data=02
step=35  tx_data=01  load_change高字节
step=36  tx_data=01  settle_timeout_fault
step=37  tx_data=00  overload_state
```

```
step=32  tx_data=01  load_event_toggle
step=33  tx_data=03  load_change低字节
step=34  tx_data=02
step=35  tx_data=01  load_change高字节
step=36  tx_data=01  settle_timeout_fault
step=37  tx_data=00  overload_state
step=38  tx_data=56  vibration低字节
step=39  tx_data=34  vibration高字节
step=40  tx_data=01  vibration_vld
step=41  tx_data=02  stall_state
step=42  tx_data=01  stall_alarm
step=43  tx_data=55  应为55
========== 场景2：国赛新增字段动态更新 ==========
sensor_fault=3c step28发送=3c
track_confidence= 5 step29发送=05
control_mode=11 step30发送=03
load_event_state=10 step31发送=02
vibration_data=beef step38低字节=ef
vibration_data=beef step39高字节=be
stall_state=01 step41发送=01
stall_alarm=1 step42发送=01
stall_alarm=0 step42重新发送=00
========== 场景3：最近五次停车原因移位 ==========
事件1：1 0 0 0 0
事件2：2 1 0 0 0
事件3：5 2 1 0 0
事件4：6 5 2 1 0
事件5：3 6 5 2 1
事件6：4 3 6 5 2
最终最近五次：fault0=4 fault1=3 fault2=6 fault3=5 fault4=2
========== 场景4：停车记录发送顺序 ==========
step6  fault0=4 发送=04
step7  fault1=3 发送=03
step8  fault2=6 发送=06
step9  fault3=5 发送=05
step10 fault4=2 发送=02
========== DATA_PACK_SEND 仿真结束 ==========
```

图 22-通信帧仿真与上位机接收结果

4.6.5 本节小结

状态通信在国赛版本中不再只承担基础车辆状态显示，而是同时作为系统调试和故障分析接口。通过将感知层、控制层和执行层的关键状态统一反馈，可以在不修改各算法控制路径的情况下观察 TRACKING_SENSOR、WEIGHT_SENSOR、MPU_IIC_SENSOR 和 PWM 的内部运行结果。

通过以上六条技术主线，本项目从分赛区版本进一步完成了循迹传感器健康管理、分级断轨恢复、载荷—振动联合判断、双向动态避障、累计直线误差修正、执行层堵转保护以及扩展状态遥测等功能。上述修改均在原有纯 FPGA 模块化架构上完成，没有改变系统采用硬件并行感知、CAR_STATE 状态仲裁和 PWM 运动执行的总体结构，而是针对分赛区实际功能边界继续增加故障识别、状态联动和安全保护逻辑。

5 整车硬件系统设计与集成

5.1 整车硬件总体组成

本系统硬件平台以 Robei RX50T FPGA 开发板为控制核心，外围硬件主要由环境检测单元、车辆状态检测单元、运动执行单元、人机交互单元和电源单元组成。环境检测单元包括 MQ-4 瓦斯传感器和前后双路 JSN-SR04T 超声波传感器；车辆状态检测单元包括 HX711 称重模块、八路灰度传感器、MPU6050 和电机编码器；运动执行单元由双路电机驱动模块和左右直流减速电机构成；人机交互单元包括按键、蓝牙模块、数码管、LED 和蜂鸣器。各外围硬件通过 GPIO、UART、I^2C 及串行时序接口与 FPGA 连接，形成完整的整车硬件平台。

图 23-整车硬件组成与传感器安装

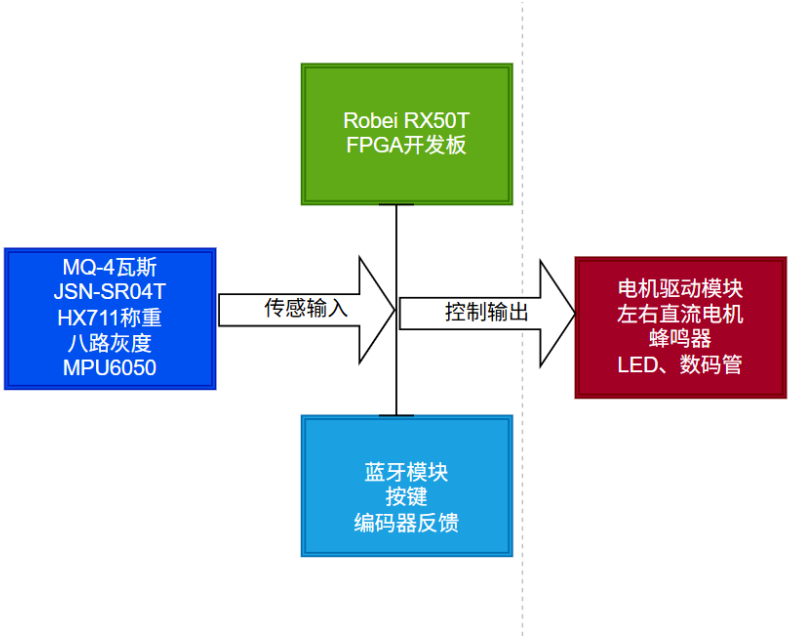


图 24-整车硬件系统结构

5.2 FPGA 核心控制平台

系统采用 Robei RX50T FPGA 开发板作为唯一控制核心。开发板向系统提供 50 MHz 时钟输入，并通过 GPIO 连接瓦斯、超声波、称重、循迹、编码器和电机驱动等外围硬件。系统未使用 ARM、MCU 及 FPGA 软核处理器，所有接口时序、传感器采集、状态判断和运动控制均由 FPGA 内部同步数字电路完成。

开发板安装于车体中部上层区域，既便于连接前端传感器和后端电机驱动，也能够缩短主要信号线长度。开发板与电机驱动模块之间保留一定距离，降低电机开关电流和驱动桥快速翻转对 FPGA 输入信号的干扰

5.3 传感器硬件设计

5.3.1 MQ-4 瓦斯检测单元

MQ-4 模块用于检测车辆周围的可燃气体状态。本系统使用模块的数字输出 DO 作为 FPGA 输入，当传感器检测结果超过模块电位器设定阈值时，DO 输出有效电平。该信号进入 FPGA 后经过同步和数字滤波，最终产生 gas_alarm 和 force_stop 信号。

MQ-4 可燃气体传感器

产品描述

MQ-4 气体传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的二氧化锡(SnO_2)。当传感器所处环境中存在可燃气体时，传感器的电导率随空气中可燃气体浓度的增加而增大。使用简单的电路即可将电导率的变化转换为与该气体浓度相对应的输出信号。



MQ-4 气体传感器对甲烷灵敏度高，对酒精及其他一些干扰性气体有较强的抗干扰能力。

传感器特点

本品在较宽的浓度范围内对甲烷有良好的灵敏度，具有长寿命、低成本、驱动电路简单等优点。

主要应用

广泛适用于家庭用气体泄漏报警器、工业用可燃气体报警器以及便携式气体检测器。

技术指标

表一

产品型号			MQ-4
产品类型			半导体气体传感器
标准封装			胶木、金属罩
检测气体			甲烷
检测浓度			300～10000ppm(甲烷)
标准电路条件	回路电压	V_c	≤24V DC
	加热电压	V_H	5.0V±0.1V AC or DC
	负载电阻	R_L	可调
标准测试条件下气敏元件特性	加热电阻	R_H	26Ω±3Ω（室温）
	加热功耗	P_H	≤950mW
	灵敏度	S	Rs(in air)/Rs(in 5000ppm 甲烷)≥5
	输出电压	Vs	2.5V～4.0V (in 5000ppm CH_4)
	浓度斜率	α	≤0.6($R_{5000ppm}/R_{1000ppm}$ CH_4)
标准测试条件	温度、湿度		20℃±2℃；55%±5%RH
	标准测试电路		Vc:5.0V±0.1V； V_H:5.0V±0.1V
	预热时间		不少于48小时

注：输出电压（Vs）是指在测试气氛中的 V_{RL}

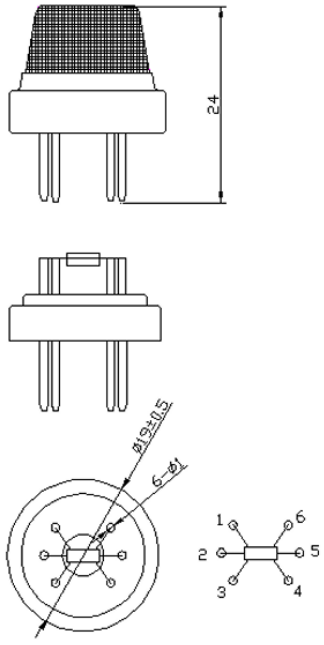


图 1 传感器结构图

图 25-MQ-4 传感器选型资料

MQ-4 安装在车体上层外侧，传感器探头周围不设置封闭外壳，以保证空气能够正常流通。同时，MQ-4 与电机驱动模块保持一定距离，避免电机和驱动器发热直接影响传感器工作状态。

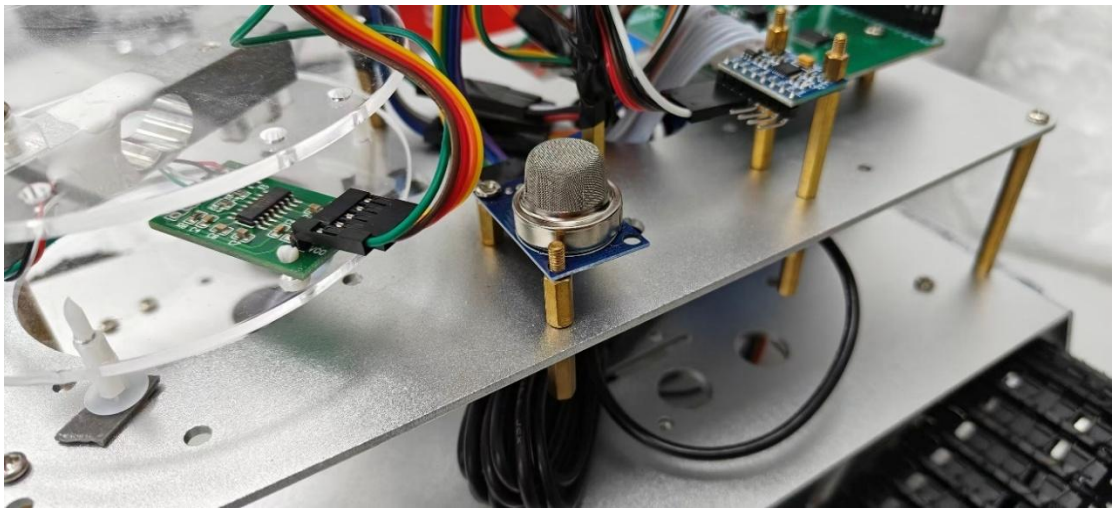


图 26-MQ-4 传感器安装实物

5.3.2 JSN-SR04T 超声波避障单元

JSN-SR04T-V3.3 一体化超声波测距说明书

➢ 一、产品特点：

JSN-SR04T-V3.3 超声波测距模块可提供 23cm-500cm 的非接触式距离感测功能，测距精度可达高到 3mm；模块包括收发一体的超声波传感器与控制电路组成。模式 0 的用法与本司的 HC-SR04 模块谦容。提高了产品的稳定性。

V3.3 版本主要改进：1、增加了温度距离补偿，让测距更精准。2 、内置同频干扰技术，让信号更稳定。3、解决多种反激性 DCDC 降压电源干扰问题。4 提高了测距的灵敏度，5、测距角度可调可分小角度（测下水道）常规角度（出厂默认），此需求出厂前确认。

本产品采用工业级一体化超声波探头设计，防水型性能稳定，谦容市场上所有的 MCU 工作。

1、 体积小，使用便捷
2、 供电范围宽，低功耗
3、 测量精度高，分辨率高
4、 探测盲区小，距离更远
5、 输出方式多样化，脉宽输出，串口输出，开关量输出。

➢ 二、实物图：

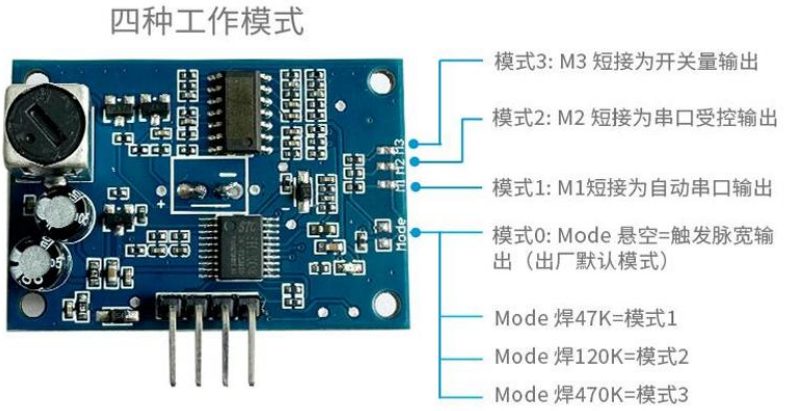


深圳市捷深纳科技有限公司 专业传感器开发与销售

三、规格参数：

	脉宽输出	串口输出	开关量输出
工作电压	DC： 3.3-5V		DC： 3.3-5V
工作电流	小于 8mA		小于 8mA
探头频率	40kHz		40kHz
最远射程	500cm		150CM
最近射程	23cm		0
远距精度	±(1+S*0.5%)		-
分辨率	3mm		-
测量角度	60 度		60 度
温度补偿	有		有
输入触发信号	1、10uS 以上的 TTL 脉冲 2、串口发送指令 0X55		周期为 200MS
输出回响信号	输出脉宽电平信号，或 TTL		高低电平
接线方式	3.3-5V(电源正极) Trig（控制端)RX Echo（输出端）TX GND（电源负极）		3.3-5V(电源正极) Trig（低电平输出端） Echo（高电平输出端） GND（电源负极）
产品尺寸	L42*W29*H12 mm		
工作温度	-20℃—+70℃		
产品颜色	PCB 板为蓝色		

四、功能说明：



➢模式 0：Mode=悬空　高电平（PWM）脉宽输出

（1）引脚定义

序号	标号	引脚说明	备注
2	Trig	触发控制引脚	
3	Echo	高电平脉宽输出	

1、基本工作原理：

(1)采用 IO 口 TRIG 触发测距，给最少 10us 的高电平信号。

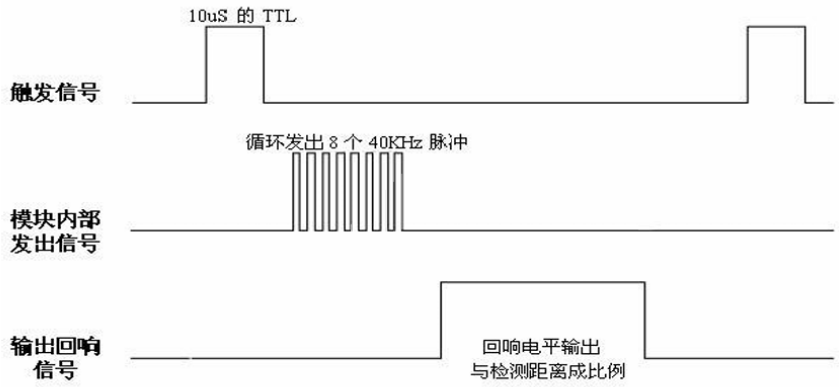
(2)模块自动发送 8 个 40khz 的方波，自动检测是否有信号返回；

(3)有信号返回，通过 IO 口 ECHO 输出一个高电平，高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。常温下测试距离=(高电平时间*声速(348M/S))/2;

（4）模块被触发测距后，如果接收不到回波（原因超过所测范围或是探头没有正对被测物），ECHO 口会在 40MS 后自动变为低电平，标志着此次测量结束，不论成功与否。

（5）LED 上电时末亮，只有在给了 TRIG 引脚触发信号后才亮，灯闪频率与触发周期同步，说明此时模块接收到正确的指令进入工作状态。

2、超声波时序图：



图三、 超声波时序图

以上时序图表明你只需要提供一个 10uS 以上脉冲触发信号，该模块内部将发出 8 个 40kHz 周期电平并检测回波。一旦检测到有回波信号则输出回响信号。回响信号的脉冲宽度与所测的距离成正比。由此通过发射信号到收到的回响信号时间间隔可以计算得到距离。公式：uS/57.5=厘米或者 uS/148=英寸；或是：距离=高电平时间*声速（348M/S）/2；建议测量周期为 50ms 以上，以防止发射信号对回响信号的影响。

图 27-部分传感器选型资料

JSN-SR04T 用于检测车辆前方障碍物。FPGA 通过 TRIG 端输出触发脉冲，传感器完成超声波发射后，通过 ECHO 端返回与声波传播时间对应的高电平脉冲。FPGA 测量 ECHO 高电平持续时间，并据此判断障碍物是否进入设定范围。

由于超声波模块采用 5 V 供电，而 FPGA GPIO 通常工作在 3.3 V 电平，ECHO 信号不能直接连接 FPGA 输入端。本系统在 ECHO 与 FPGA 之间设置电平转换电路，使输入电压处于 FPGA 允许范围内。TRIG 和 ECHO 接口分别对应顶层模块中的 trig 输出和 echo 输入。

超声波探头安装在车体前方中央位置，探头轴线与车辆前进方向基本平行，并避开车体边缘、载物平台和连接线，防止近距离反射产生错误回波。

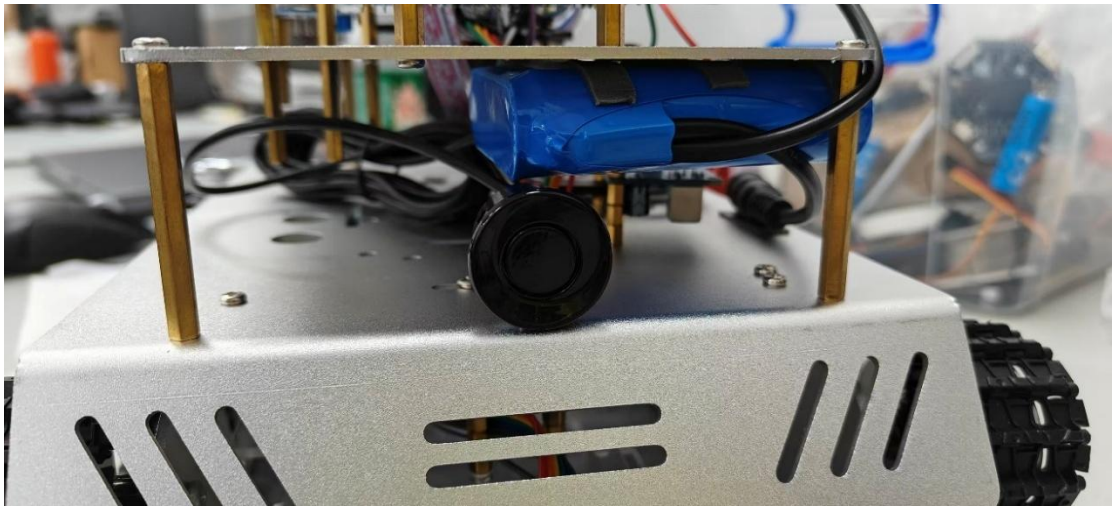




图 28-前后超声波探头安装实物

5.3.3 HX711 称重与载荷检测单元

载荷检测单元由称重传感器和 HX711 转换模块组成。称重传感器受到载物平台压力后产生微弱差分电压，HX711 对该信号进行放大和 24 位模数转换，再通过 DOUT 和 SCK 两线串行接口将数据发送给 FPGA。

HX711 的 DOUT 连接 FPGA 输入端，SCK 由 FPGA 输出。DOUT 拉低表示新一轮转换数据已经准备完成，FPGA 随后输出规定数量的 SCK 脉冲完成数据读取。顶层设计中对应接口为 dout 和 sck。



图 29-HX711 称重传感器安装实物

为了实现货舱称重的效果，称重传感器安装于车架后侧的货舱上，固定端与车架连接，受力端支撑载物平台。安装时应保证载荷主要沿传感器规定方向作用，避免平台边缘与车架直接接触，否则部分重量会绕过传感器，造成测量结果偏小或重复性变差。

5.3.4 八路灰度循迹单元

八路灰度传感器安装于车辆底部前侧，用于在循迹模式下检测地面轨迹相对于车体中心的位置。八路数字输出分别连接 FPGA 的 direction_in[7:0]输入端，FPGA 根据有效通道的位置计算循迹方向和偏差大小

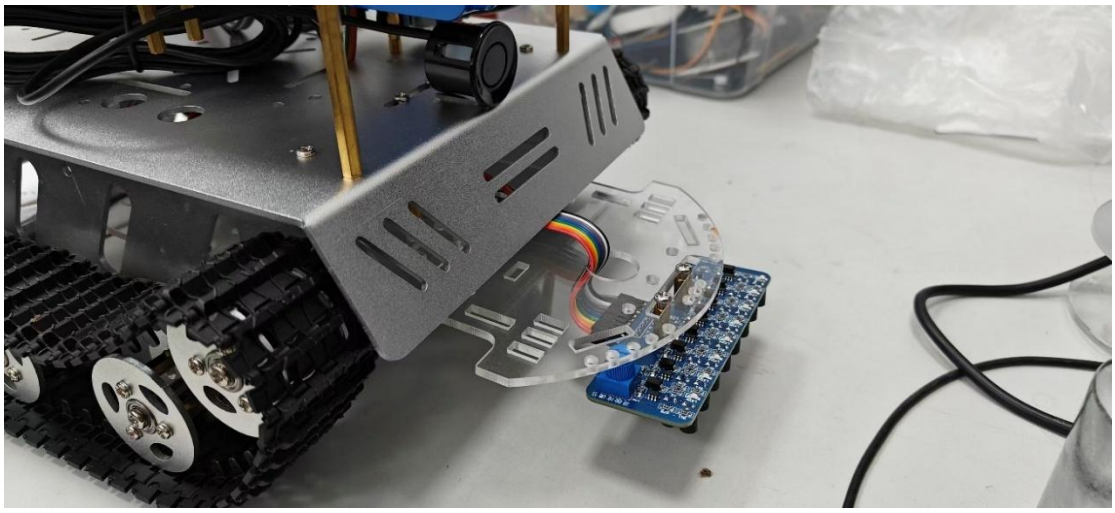


图 30-传感器硬件安装实物



¥68

已售 100+

可再享: 券满288减3

TI杯竞赛数字8路灰度循迹传感器智能车八路光敏巡黑红线模块无MCU

送礼

店铺一年回头客2千 >

点击成为企业会员，领千元权益

后日达 预计明天发货，后天送达

广东云浮 | 快递: 免运费

7天无理由退货 | 极速退款

灰度传感器	数字量信号	hjduino/星慈光	教育
传感器类别	信号输出类型	品牌	适用:

店铺 客服 1 加入购物车 立即购买



图 31-八路灰度传感器选型资料

5.3.5 MPU6050 航向检测单元

MPU6050 通过 I²C 总线与 FPGA 通信，SCL 由 FPGA 输出，SDA 采用双向开漏连接。SDA 和 SCL 通过上拉电阻保持空闲高电平，FPGA 只在需要输出低电平时主动拉低总线。



图 32-MPU6050 选型资料

MPU6050 安装在车体中部较平整的位置，模块坐标轴方向与车辆前进方向保持固定对应。安装位置我们已经尽量远离电机和松动结构，防止电机振动直接传递到传感器。车辆上电校准期间应保持静止，以减小零偏误差。

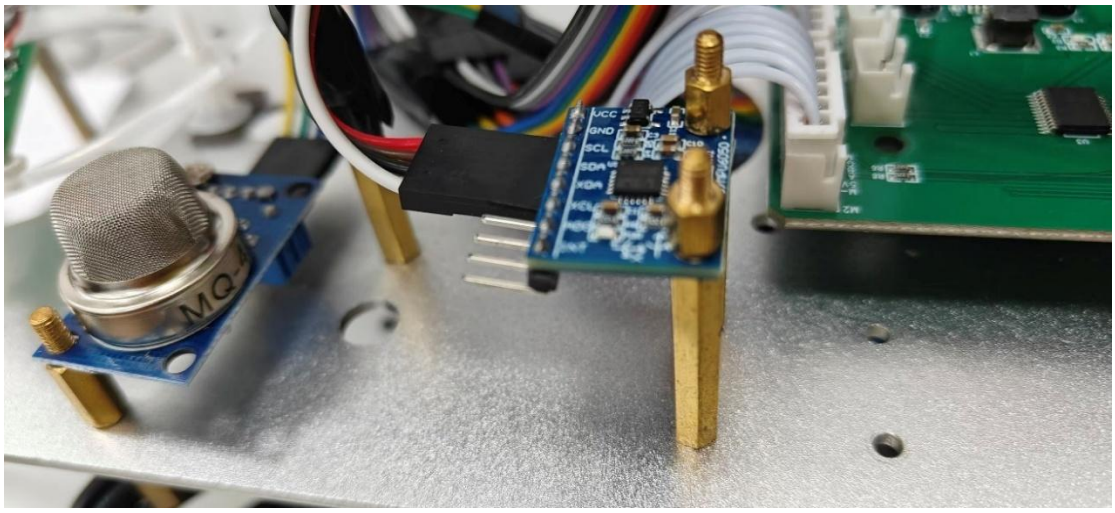


图 33-MPU6050 实物

顶层中 SDA、SCL 已经作为独立板级接口引出。

5.4 电机驱动与运动执行机构

5.4.1 直流减速电机及编码器



图 34-直流减速电机选型

采用 520 编码器电机，驱动履带宽约为 4.1 cm，固定在车架底部。

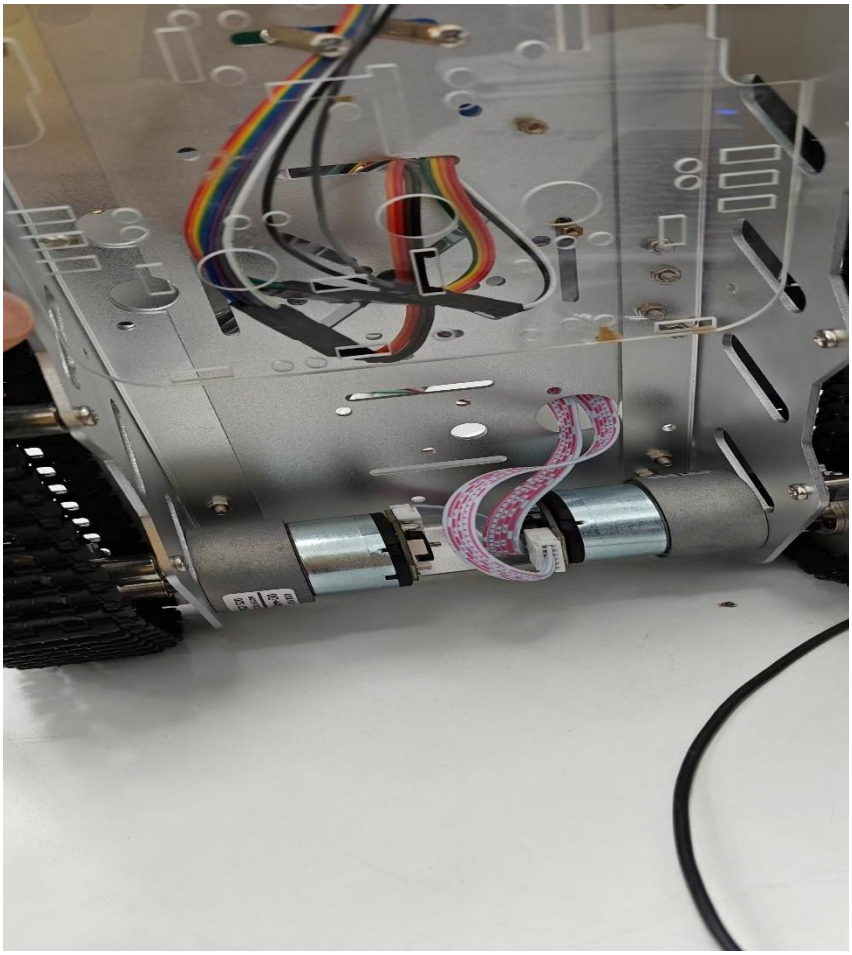


图 35-直流减速电机安装

具体参数如下:

520编码器（减速比 30）电机参数
减速比：30
额定电压：12V
空载电流：≤120mA
空载转速：320 rpm
额定转矩：3.5 kgcm
额定转速：180 rpm
额定电流：≤1 A
最大转矩：6
停转电流：3.5
L 长度：22 mm

表 1-520 编码器电机参数

5.4.2 双路 H 桥电机驱动模块

左右直流减速电机由双路 H 桥模块驱动。FPGA 输出 pwm_left 和 pwm_right 控制两路电机平均驱动电压，IN1～IN4 控制 H 桥导通方向。车辆停止时，FPGA 关闭方向控制信号和 PWM 输出；车辆前进、后退或转向时，根据 car_state 设置左右电机方向。

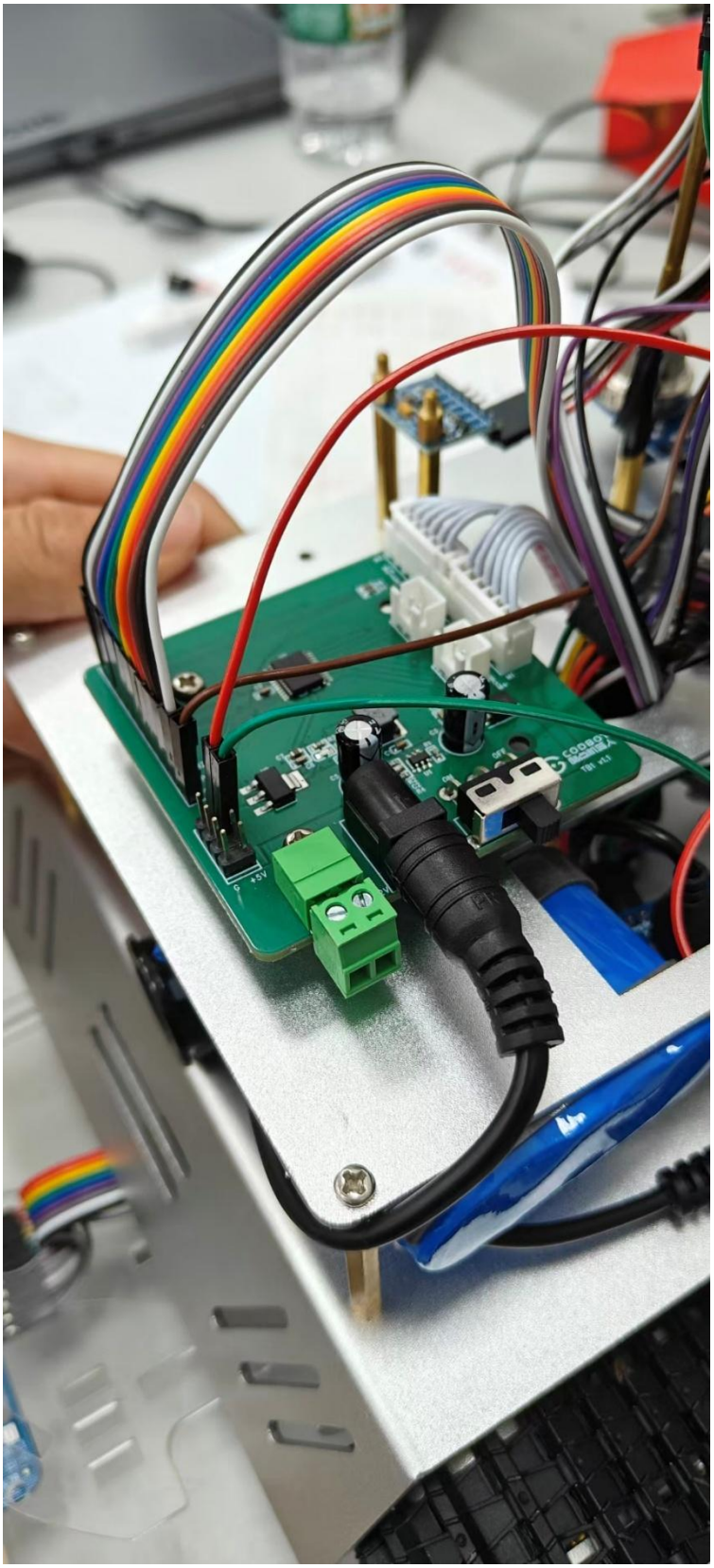


图 36-双路 H 桥电机驱动模块安装

电机电流不经过 FPGA 开发板，而是由电池通过电机驱动模块直接提供。FPGA 只向驱动模块输出小电流数字控制信号，从而实现控制回路和功率回路的功能分离。



图 37-电机驱动器部分资料

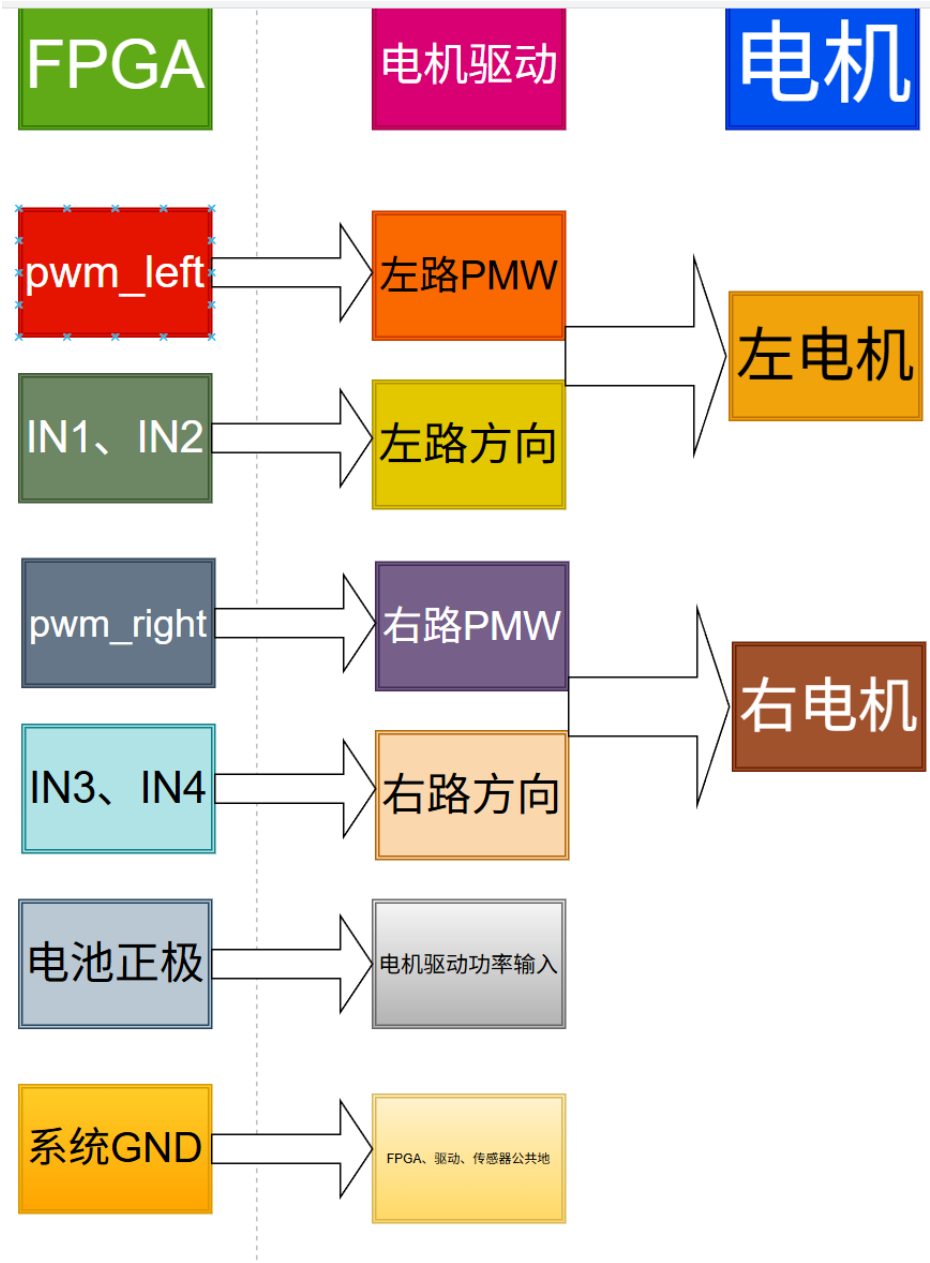


图 38-电机驱动接口结构

5.5 板载人机交互资源与蓝牙通信

5.5.1 板载按键输入

开发板板载九个独立按键，按键信号通过 key_in[8:0]输入 FPGA。各按键分别用于车辆方向控制、停车、复位和工作模式切换。按键输入首先经过扫描和稳定判断，随后转换为统一的控制编码 key_value，再送入 CAR_STATE 模块进行状态

仲裁。按键不直接驱动电机，从而避免按键抖动或多个控制源同时有效时产生错误运动命令。

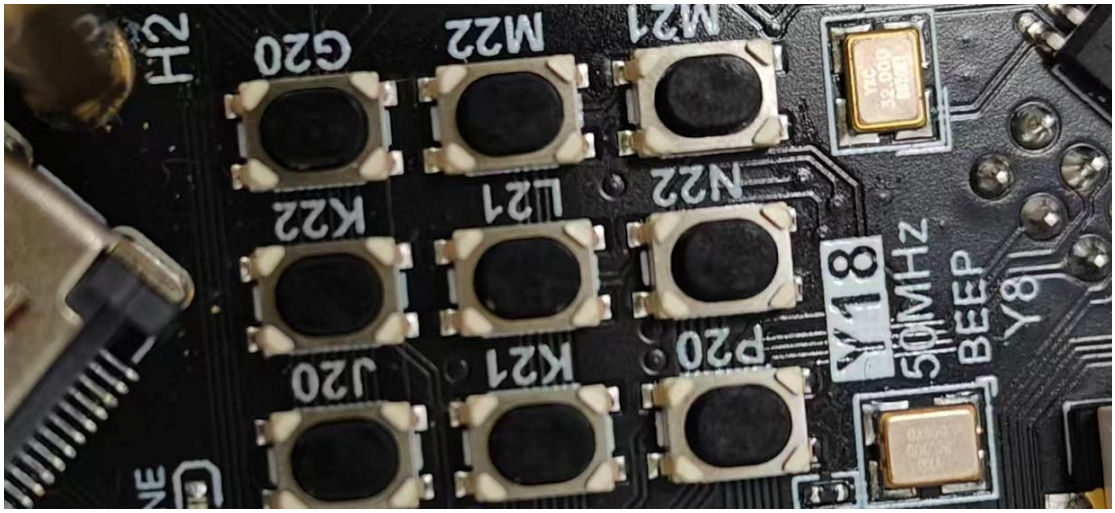


图 39-板载按键

5.5.2 板载数码管显示

系统利用开发板板载六位数码管显示车辆当前运行状态。数码管采用动态扫描方式驱动，sel[5:0]负责依次选通六位数码管，seg[7:0]负责输出对应段码。FPGA 按照固定扫描频率循环更新位选和段选信号，使多位显示在人眼观察下保持连续稳定。

根据车辆状态 car_state，数码管可显示停车、前进、后退、左转和右转等状态信息。数码管只用于状态显示，不参与车辆运动控制。

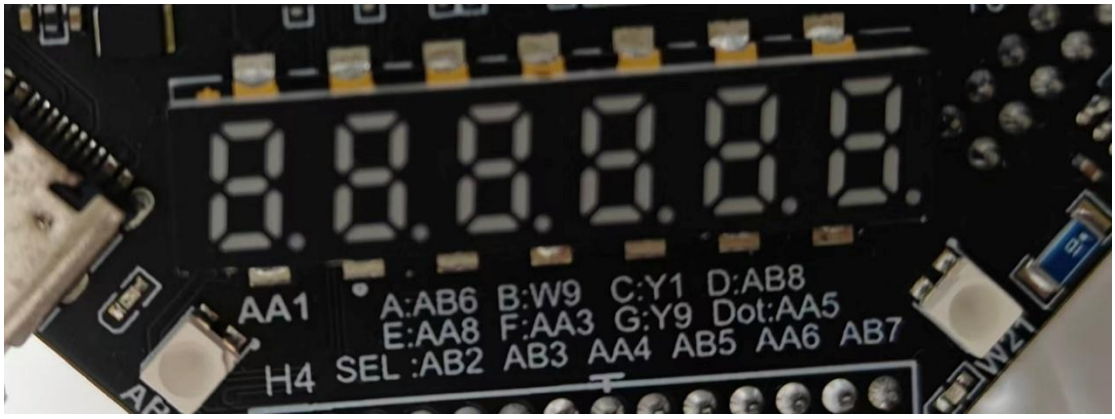


图 40-板载数码管

5.5.3 板载 LED 状态指示

开发板板载 LED 用于直观显示车辆运行方向。系统根据 car_state 状态分别控制前进、后退、左转和右转指示灯。车辆进入对应运动状态后，相应 LED 按照设定方式点亮或闪烁；车辆处于 IDLE 状态时，8 个运动方向指示灯长亮。

LED 显示逻辑与电机驱动逻辑相互独立。LED 只反映 CAR_STATE 输出结果，不直接参与 PWM 和电机方向控制，因此即使显示模块发生异常，也不会改变车辆运动状态。

5.5.4 板载蜂鸣器提示

系统使用开发板板载蜂鸣器完成声音报警。当车辆左转、右转、后退或检测到瓦斯报警时，蜂鸣器发出提示音，用于提醒现场人员车辆当前运动方向或安全状态。

5.5.5 蓝牙 UART 通信

系统采用板载 CH9141K 蓝牙芯片实现无线控制。蓝牙模块通过 UART 接口与 FPGA 连接，蓝牙模块的 TX 端连接 FPGA 的 tx 端口，RX 端连接 FPGA 的 rx 端口。

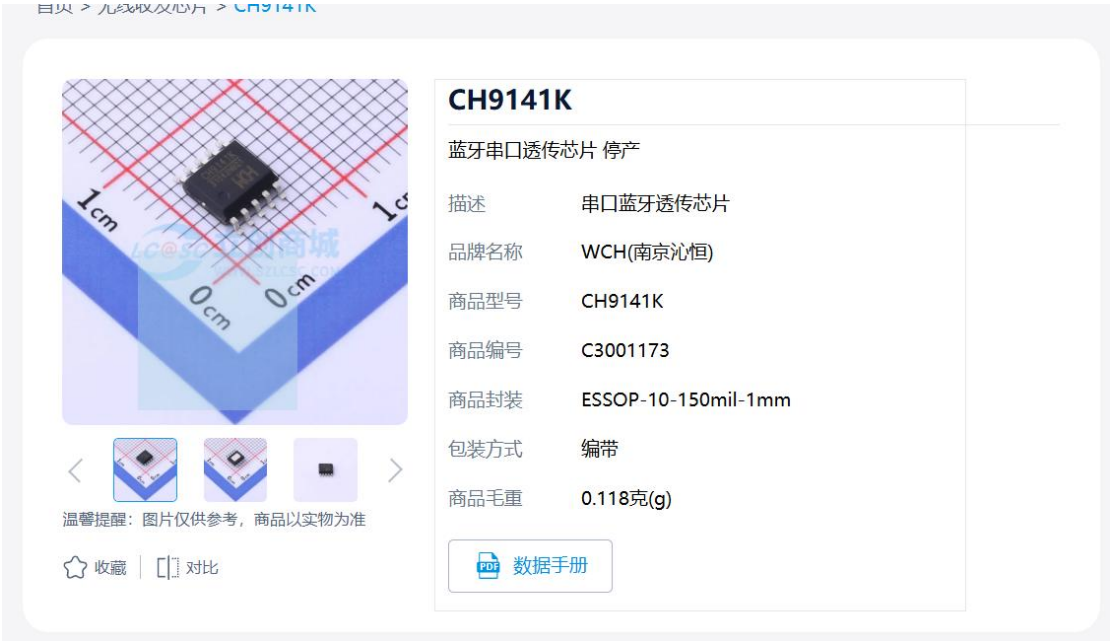


图 41-板载蓝牙通信资源

UART 通信波特率设置为 115200 bit/s，数据格式为 8 位数据位、无校验位。FPGA 接收到完整字符后，将字符 F、B、L、R 和 S 分别解析为前进、后退、左转、右转和停车命令。

蓝牙命令不会直接驱动电机，而是先进入 CAR_STATE 状态仲裁模块。当瓦斯报警或前方障碍信号有效时，安全停车命令具有更高优先级，可以覆盖蓝牙运动指令，从而防止无线控制绕过车辆安全保护逻辑。

5.6 整车机械安装与布线

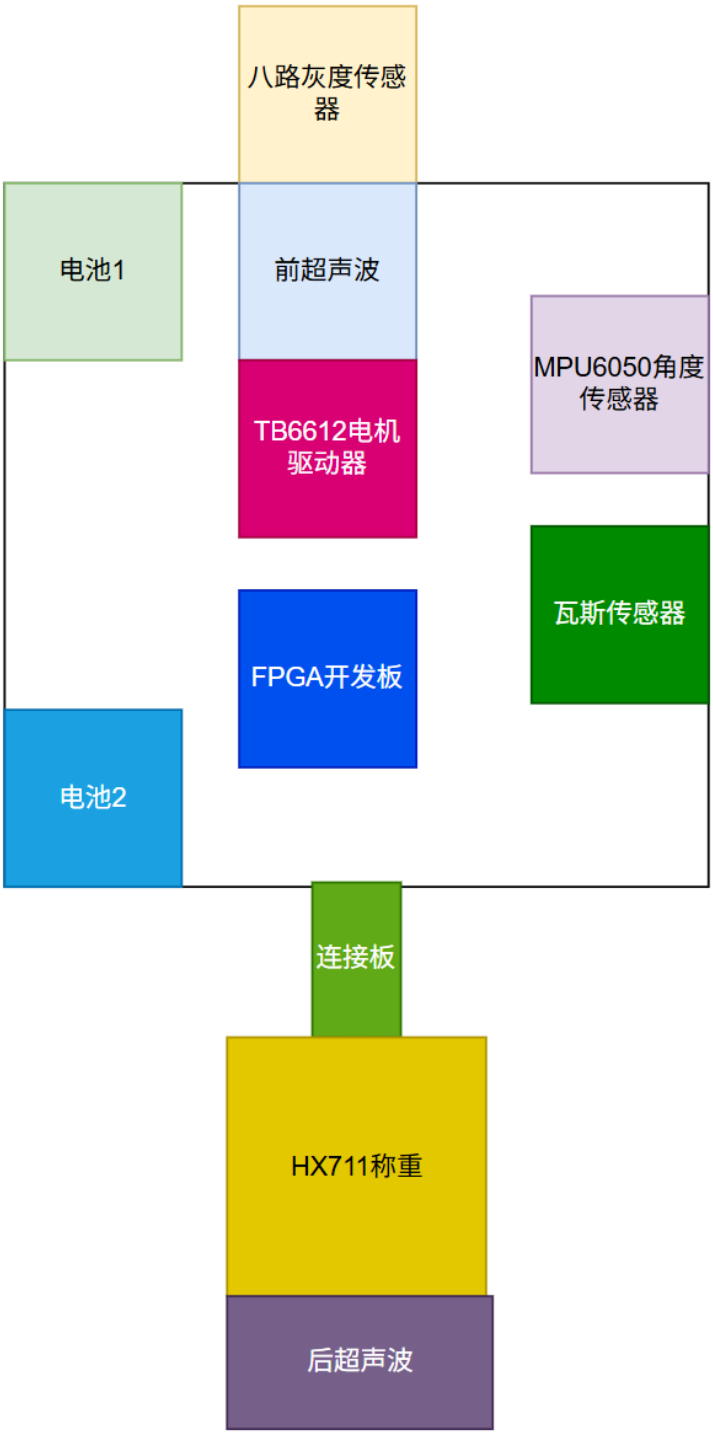


图 42-整车机械安装布局



图 43-整车布线实物

5.7 本章小结

本章介绍了矿用 AGV 样机的整车硬件组成和连接方式。系统以 Robei RX50T FPGA 开发板为控制核心，通过 MQ-4、前后双路 JSN-SR04T、HX711、八路灰度传感器、MPU6050 和电机编码器完成环境与车辆状态采集，通过双路 H 桥驱动左右直流电机，并利用按键、蓝牙、数码管、LED 和蜂鸣器实现命令输入和状态反馈。

6 整车实物测试与结果分析

6.1 HX711 称重测试

分别进行空载和 1000 g 标准砝码测试，第一张图为空载结果，第二张图为 1000 g 标准砝码结果。

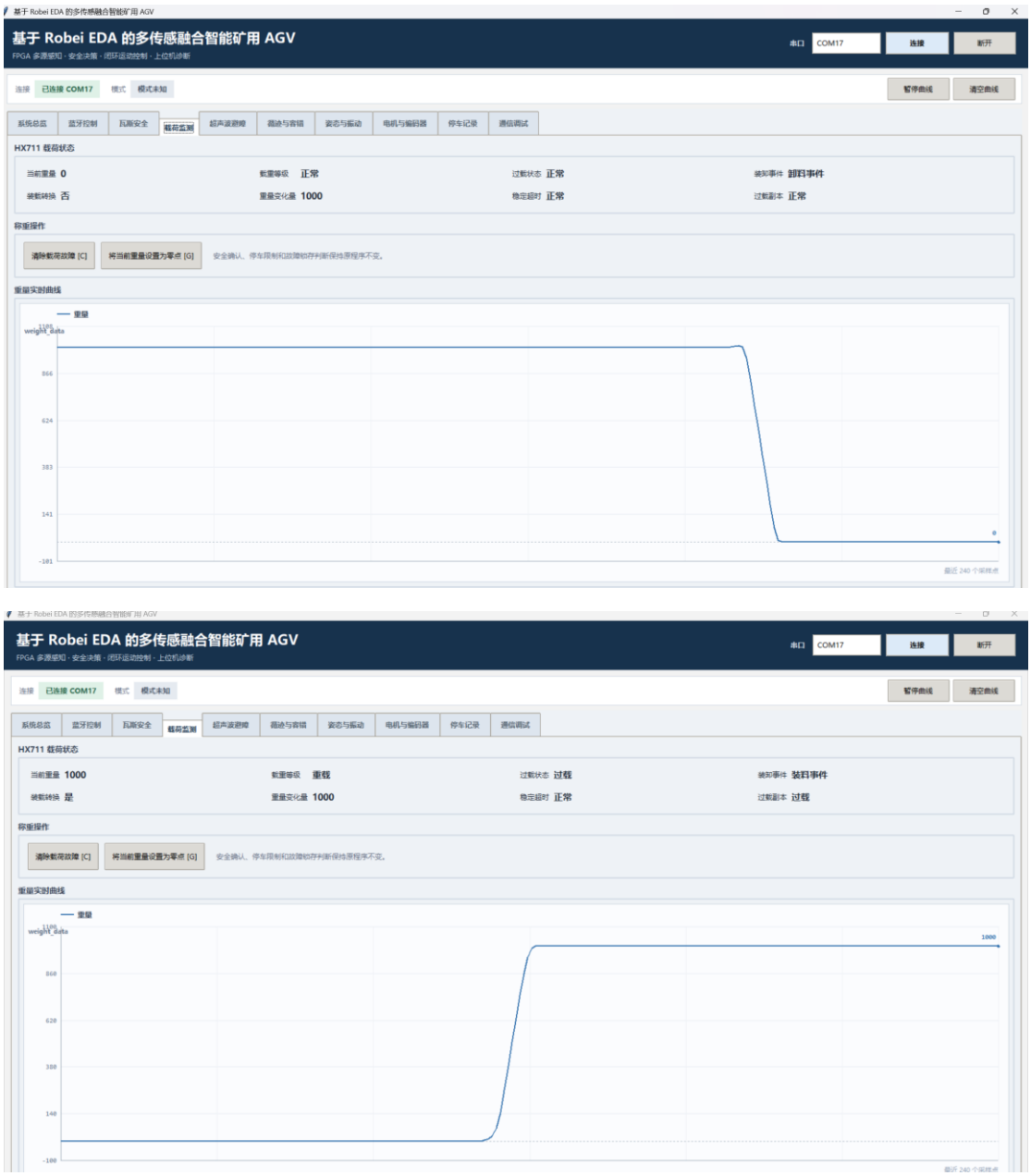


图 44-HX711 称重功能实物测试

6.2 MQ-4 瓦斯检测测试

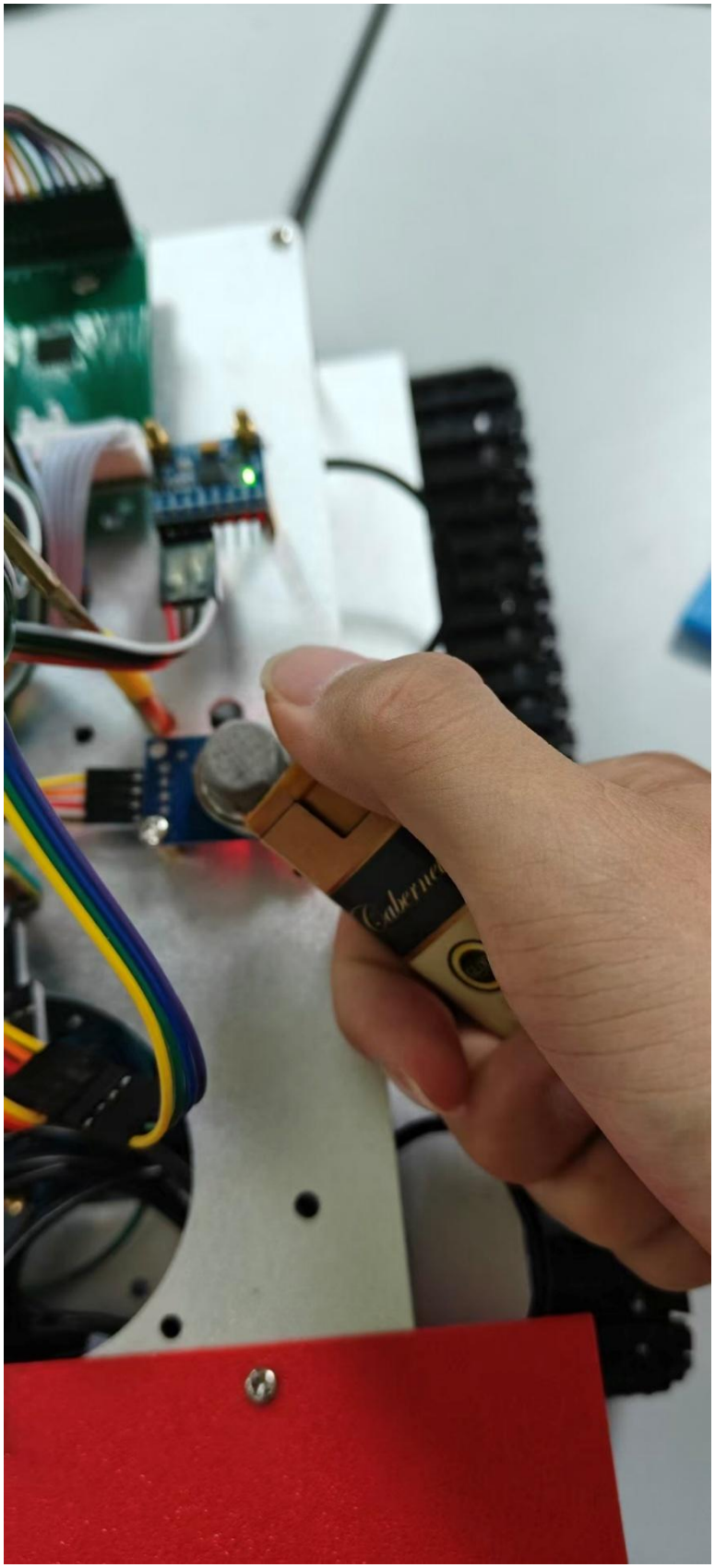


图 45-瓦斯报警功能实物测试

用打火机模拟瓦斯浓度超标，蜂鸣器正常鸣响。

6.3 JSN-SR04T 避障测试



图 46-超声波避障停车测试

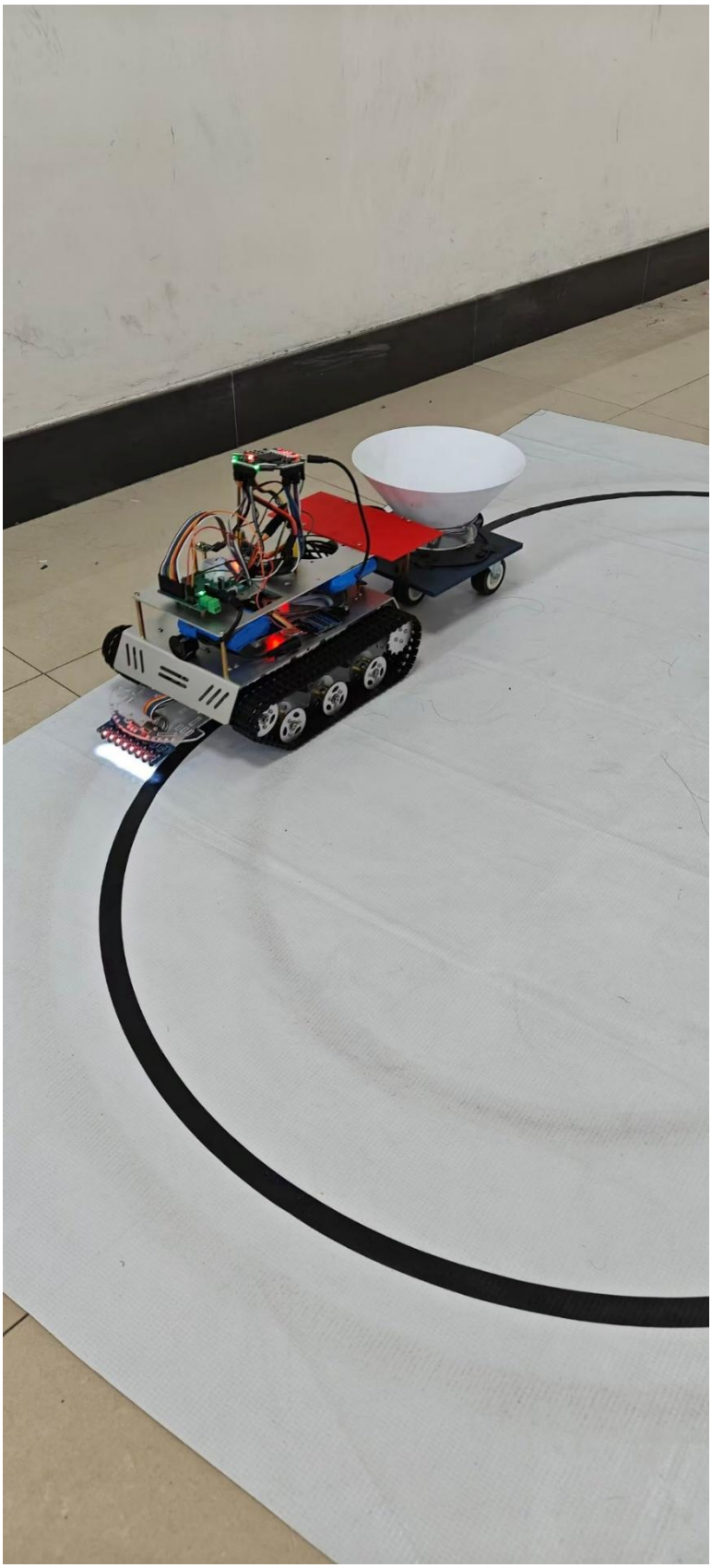
实际测试情况下，避障盲区距离在 25 cm 以内或 180 cm 以外，并且车辆从 GO 切换至 IDLE 后的停车距离约为 15 cm。

6.4 八路灰度循迹测试

直走:



圆弧弯道:



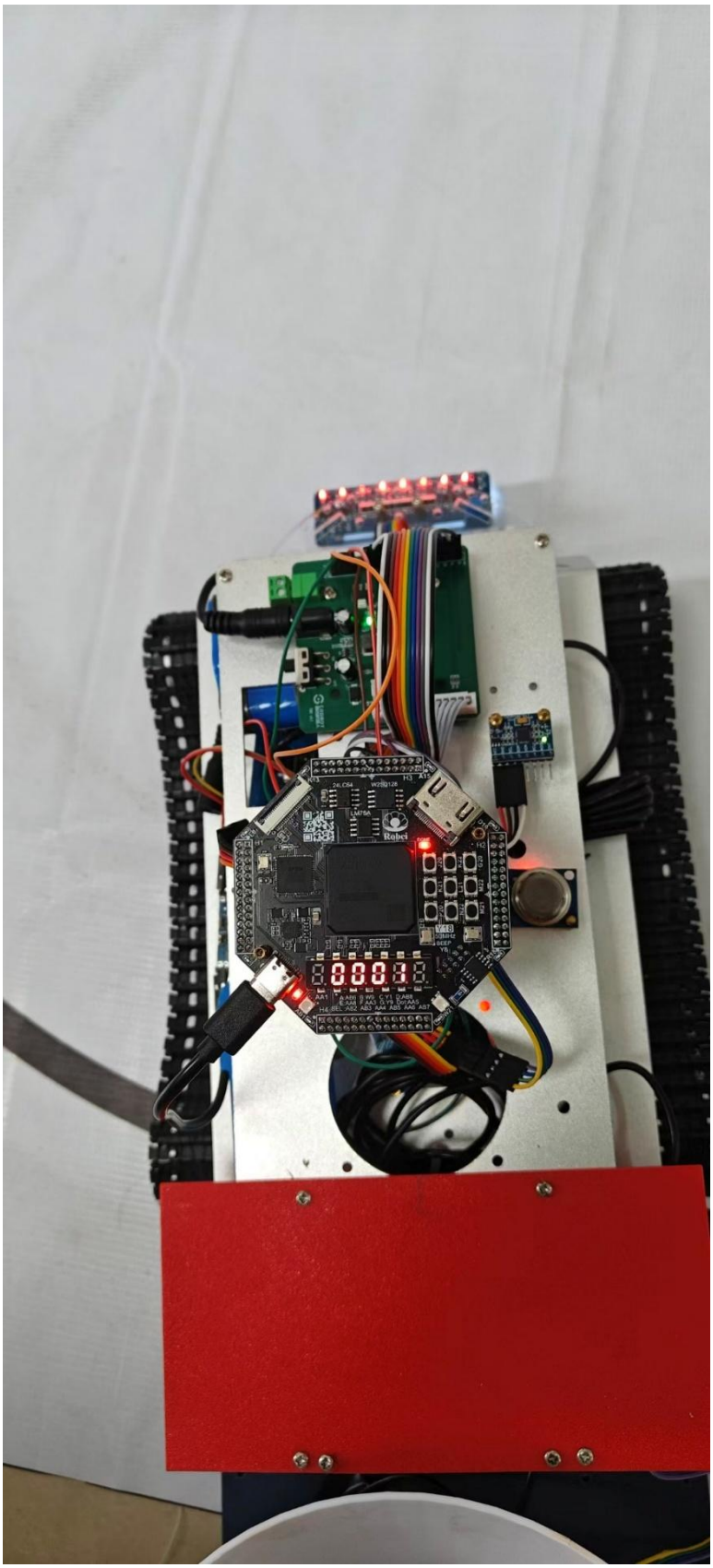
丢线保护： 

图 47-八路灰度循迹实物测试

6.5 本章小结

本章在完成整车硬件安装和接口连接的基础上，对 HX711 称重、MQ-4 瓦斯报警、JSN-SR04T 超声波避障和八路灰度循迹功能进行了实物测试。测试结果表明，HX711 能够完成开机去皮、质量测量和重载状态判断；MQ-4 触发后能够产生锁存式报警及强制停车信号；JSN-SR04T 能够完成规定范围内的障碍检测并控制车辆停车；八路灰度传感器能够根据轨迹位置输出偏差方向和偏差幅值。

7 不足与展望

7.1 现阶段不足

第一，当前系统的实物测试仍主要围绕称重、瓦斯报警、前后超声波避障、八路灰度循迹及基础运动控制等功能展开，对于粉尘、水雾、坡道、持续强振动以及长时间连续运行等复杂工况尚未进行系统性测试。因此，现阶段测试结果主要用于验证各 RTL 模块及整车功能能够按照设计逻辑运行，尚不能直接代表车辆已经具备真实矿井环境下的长期运行能力。

第二，部分检测能力仍受到传感器硬件特性的限制。MQ-4 模块当前采用数字比较输出，只能判断气体状态是否达到模块设定的报警条件，无法直接获得准确的气体浓度数值；JSN-SR04T 超声波测距结果可能受到障碍物材质、安装角度以及声波反射条件影响；HX711 称重结果则与称重传感器安装方式、载荷受力位置、机械振动及零点漂移有关。虽然本系统已经通过三点中值、八点平均、自动去皮以及振动—载荷联合判断减小上述因素对控制逻辑的影响，但最终称重误差范围和复杂环境下的测距误差仍需要通过更多实物测试进一步确定。

第三，当前系统已经根据车辆状态引入部分自适应控制，例如根据路面粗糙度调整行驶掉重阈值、根据轻重载状态调整超声波安全距离和车辆目标速度，并根据轨迹置信程度切换 NORMAL、DEGRADED、RECOVERY 和 STOP 控制模式。但是，各类健康度阈值、轨迹置信度判据、PI 参数、堵转确认条件以及部分速度参数仍采用 RTL 中预设的离散参数。当车辆机械结构、电池电压、路面附着条件和实际载荷范围发生较大变化时，仍需要通过实车调试重新进行参数匹配。

第四，当前运动控制中的多传感器融合仍存在进一步完善空间。PWM 模块在普通 GO/BACK 状态下已经同时使用编码器累计误差和 MPU6050 航向误差修正左右轮目标速度，但在自动循迹模式下，主要依据 TRACKING_SENSOR 输出的 error_mag、turn_dir 和 control_mode 完成差速控制，当前 RTL 没有在该支路中进一步叠加 MPU 航向修正。因此，在轨迹弯曲、车体侧滑或左右轮机械差异同时存在的情况下，灰度循迹误差与惯性航向信息之间还可以进行进一步的协同控制。

7.2 后续改进方向

首先，可进一步完善循迹控制与 MPU6050 航向信息之间的融合。当前系统在普通 GO/BACK 状态下已经利用编码器累计误差和 MPU6050 航向误差修正左右轮目标速度，而自动循迹状态主要根据 TRACKING_SENSOR 输出的轨迹偏差和 control_mode 进行差速控制。后续可研究在保证轨迹控制优先级的基础上，将车体航向信息作为辅助修正量引入自动循迹支路，并根据 NORMAL、DEGRADED 和 RECOVERY 等不同工作状态设置相应的修正范围，进一步处理轮胎打滑、机械安装差异等因素造成的车体姿态偏差。

其次，可继续完善载荷检测和气体检测硬件。称重部分可在现有自动去皮、数字滤波、静止装卸识别和振动自适应判断基础上增加多质量点标定，并研究仅在车辆静止且载荷稳定条件下进行缓慢零点补偿，减少传感器长期漂移对测量结果的影响。瓦斯检测部分可增加模数转换电路读取 MQ-4 模拟输出，或者采用带数字浓度输出及校准功能的气体检测模块，使系统在保留超限停车功能的同时获得更加完整的气体状态信息。

然后，可进一步扩展车辆周围环境感知范围。当前系统已经设置前向和后向两个超声波测距通道，并能够根据运行方向和载荷状态调整安全距离，但车辆左右两侧仍缺少独立距离检测。后续可增加左右辅助测距传感器，并结合车辆转向状态建立侧向障碍检测逻辑，使前进、后退和转向过程具有更加完整的近距离环境感知范围。

最后，可利用现有 MPU6050 进一步增加坡度和异常姿态检测。通过分析加速度和角速度信息判断车辆上下坡、异常倾斜等状态，并根据坡度调整目标速度，在坡道停车状态下研究电机制动或防溜车控制。同时继续开展不同载荷、不同路面、坡道、粉尘、水雾、持续振动和长时间运行等实物测试，根据测试结果对传感器健康度阈值、轨迹置信度判据、PI 参数、堵转确认条件以及安全距离等参数进行重新标定和优化。

8 总结

本项目面向矿用运输车辆在路径跟踪、载荷运输、环境安全监测和运动控制等方

面的需求，设计并实现了一套基于 Robei RX50T FPGA 的多传感融合智能矿用 AGV 系统。系统不使用 ARM、MCU 及 FPGA 软核处理器，将传感器采集、数据处理、状态判断、安全仲裁、闭环调速和人机交互分别设计为独立 RTL 模块，在 50 MHz 系统时钟下通过状态机、寄存器、计数器及时钟使能并行运行。系统顶层由 SENSOR_TOP、CORE_CONTROL_TOP、UI_CMD_TOP 和 CLK_DIV_TOP 组成，形成了“并行感知—状态融合—安全仲裁—闭环控制—执行保护—状态反馈”的纯 FPGA 硬件控制链路。

在环境与车辆状态感知方面，系统实现了 HX711 称重数据采集、三点中值、八点平均、自动去皮、轻重载及超载判断，并进一步结合 car_state 区分静止装卸和行驶载荷变化；车辆运动后冻结载荷参考，同时利用 MPU6050 Z 轴加速度提取的路面粗糙度和强冲击状态调整异常掉重判断条件。超声波模块采用前后双通道测距，并根据车辆运行方向和 heavy_load_state 调整安全距离，障碍进入和解除采用不同阈值及连续安全确认。八路灰度循迹模块采用五点多数滤波、单通道健康度诊断、故障通道处理、健康度加权轨迹位置和轨迹置信度计算，并根据轨迹可靠程度输出 NORMAL、DEGRADED、RECOVERY 和 STOP 四级控制模式；短时断轨时利用历史轨迹趋势进行分级恢复，持续无法恢复后输出 sensor_lost。

在运动控制与安全保护方面，CAR_STATE 对实体按键、蓝牙控制、自动循迹及瓦斯、前后障碍、超载和载荷安全故障进行统一仲裁，并保留正反转换向保护。PWM 模块通过编码器反馈实现左右轮独立 PI 调速，在普通直线运行状态下加入编码器累计误差和 MPU6050 航向修正，在自动循迹状态下根据 track_control_mode 和 error_mag 分级生成左右轮目标速度，同时根据 heavy_load_state 进行重载降速。当轨迹持续丢失时，PWM 将循迹目标速度清零；当检测到电机堵转时，stall_alarm 直接关闭 PWM 及 H 桥方向输出，形成执行层本地保护。系统还通过 DATA_PACK_SEND 将车辆状态、前后距离、目标与实际轮速、轨迹置信度、传感器故障位图、载荷事件、路面振动、堵转状态和停车历史等信息组成 44 Byte 状态帧发送至上位机，用于运行状态观察和故障记录。

RTL 功能仿真用于验证各新增算法和控制链路能否按照设计逻辑完成状态转换与信号联动，包括传感器健康诊断、分级断轨恢复、载荷—振动联合判断、动态安全距离、分级循迹速度、系统安全仲裁以及堵转保护等功能。整车实物测试则用于进一步验证称重、瓦斯报警、前后超声波避障、八路灰度循迹和基础运动控制等实际功能；对于复杂路面、强振动、坡道、粉尘、水雾及长时间连续运行等工况，仍需继续开展实测和参数标定。

综上，本项目在分赛区版本纯 FPGA 多传感器并行控制框架基础上，进一步完成了循迹传感器健康管理、轨迹置信度与分级恢复、载荷—振动融合检测、双向自适应避障、多源闭环运动控制、执行层堵转保护以及扩展状态遥测等功能。当前系统已经形成从环境感知、车辆状态判断到运动执行和故障反馈的完整硬件控制链路，为后续增加侧向环境感知、坡度与姿态检测、在线参数自适应及复杂矿井工况验证提供了可继续扩展的 RTL 基础。

9 AI 工具使用声明

9.1 使用的 AI 工具名称及版本

Gemini3.1pro， ChatGPT5.6-Sol，豆包。

9.2 使用用途及场景

用 Chatgpt5.6-Sol 提供整个设计文档的内容与格式模板，润色内容，比如第 X 章应该写什么内容，用什么固定格式来写，使用 ChatGPT5.6-Sol 和 Gemini3.1pro 对 RTL 代码进行初步审查以及数学公式、设计思路提供，辅助撰写部分仿真激励文件。使用 ChatGPT5.6-Sol 对上位机原始文件进行布局排版和折线图的优化以及部分流程图的绘画。豆包提供设计文档内公式的 latex 代码。

9.3 AI 生成内容占比

RTL 代码里的 AI 生成内容在 25%左右，技术文档内 AI 生成的内容在 30%左右。

10 参考文献

[1] 中华人民共和国应急管理部. 煤矿安全规程: 中华人民共和国应急管理部令第 17 号[Z]. 2025.

[2] 煤矿安全监控系统通用技术要求: AQ 6201—2019[S]. 2019.

[3] 吴国盛. 7 天搞定 FPGA: Robei 与 Xilinx 实战[M]. 北京: 电子工业出版社, 2016.

[4] AVIA Semiconductor. HX711 24-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) for Weigh Scales[Z].

[5] 郑州炜盛电子科技有限公司. MQ-4 半导体式可燃气体传感器技术手册[Z].

[6] JSN-SR04T-2.0 防水超声波测距模块使用说明书[Z].

[7] 南京沁恒微电子股份有限公司. CH9141 蓝牙串口透传芯片数据手册[Z].

[8] NXP Semiconductors. UM10204 I²C-bus Specification and User Manual[Z].

[9] InvenSense Inc. MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification[Z].

[10] InvenSense Inc. MPU-6000 and MPU-6050 Register Map and Descriptions[Z].